Universidade Presbiteriana Mackenzie

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração

Linha de pesquisa em Finanças

Modelos de Projeção de Câmbio: Uma Investigação Múltipla com Séries de Tempo, Modelos Estruturais e *Model Selection*

Camila de Souza Vasconcelos Genin

São Paulo

2022

Camila de Souza Vasconcelos Genin

Modelos de Projeção de Câmbio: Uma Investigação Múltipla com Séries de Tempo, Modelos Estruturais e *Model Selection*

Trabalho de Conclusão apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de Doutora em Finanças.

Orientador: Prof. Dr. Eli Hadad Junior.

São Paulo

2022

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

V331m Vasconcelos Genin, Camila De Souza.

Modelos de projeção de câmbio: uma investigação múltipla com séries de tempo, modelos estruturais e model selection : [recurso eletrônico] / Camila de Souza Vasconcelos Genin.

1400 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Prof. dr. eli Hadad Junior.

Referências Bibliográficas: f. 66-74.

1. Câmbio. 2. Séries De Tempo. 3. Modelos Estruturais. 4. Redes Neurais. 5. Model Selection. I. Hadad Junior, Prof. dr. eli, *orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA DE FINANCIAMENTO

Autor: Camila de Souza Vasconcelos Genin

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Modelos de Projeção de Câmbio: Uma Investigação Múltipla com Séries de Tempo, Modelos Estruturais e Model Selecion

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou beneficio, selecione-os.

Camila de Souza Vasconcelos Genin

MODELOS DE PROJEÇÃO DE CÂMBIO: UMA INVESTIGAÇÃO MÚLTIPLA COM SÉRIES DE TEMPO, MODELOS ESTRUTURAIS E MODEL SELECTION

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 09 de fevereiro de 2023

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Diogo Prince de Mendonça
Universidade Federal de São Paulo

Prof. Dr. Alexandre Ripamonti
Escola Superior de Propaganda e Marketing

Dedico este trabalho aos meus pais, irmãos e ao meu esposo. Vocês são a fortaleza que me permite ir além.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, que com Sua imensa misericórdia, me sustentou ao longo desta caminhada. Lembro que constantemente pedi ao Senhor força e paciência para vencer este desafio, e Ele ouviu minhas orações.

Agradeço aos meus pais, Ana Lúcia Fontes de Souza Vasconcelos e Marco Tullio de Castro Vasconcelos, por me mostrarem o caminho no qual devo andar. Ao meu esposo, Nicholas Lipszyc Genin, agradeço por sua doçura e companheirismo. Seu amor preenche meus dias com paz, alegria e segurança nas incertezas da vida.

Quero agradecer ao Mackenzie por mais esta oportunidade de estudo. Meu muito obrigada também ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas. Cada professor deste curso contribuiu para que minha visão de mundo se tornasse mais ampla e compassiva. Em especial, quero agradecer ao meu orientador, Prof. Dr. Eli Hadad Júnior. O Sr. acreditou em mim, me motivou e me apoiou até os últimos momentos de desenvolvimento deste trabalho.

Um agradecimento a parte ao Prof. Me. Gustavo Gomes de Freitas. Nunca vou me esquecer das suas aulas de graduação que participei no período da COVID-19 e que vi o Sr., com todo o esforço, gravar videoaulas de qualidade para compartilhar seu conhecimento com a turma. Seu exemplo solidificou o que é ser professor para mim.

Por fim, agradeço aos meus colegas de turma pelos momentos compartilhados em sala e fora de sala. Foi um prazer passar este tempo com vocês! E que vejam as próximas etapas desta linda jornada que é conhecer o mundo através da ciência.

"Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma; pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis". Provérbios 24:3-4.

RESUMO

O objetivo deste trabalho aplicado é o de investigar o poder preditivo de modelos de projeção de taxas de câmbio, utilizando análise de séries de tempo. A relevância desta temática está associada às atividades profissionais que se utilizam de arbitragem ao compor suas carteiras com ativos de moeda; para os *hedgers*, que buscam melhores quantificações de contratos futuros, e eventualmente para especuladores, para obterem ganhos excepcionais. No campo teórico, o trabalho busca discutir teorias de estimação e projeção de taxas, verificando sua validade. Para o estudo, foram selecionadas 5 paridades de taxa de câmbio nominal em relação ao dólar americano, dos países: Japão, Brasil, Colômbia, Chile e México. A escolha se baseou no critério de função da moeda, conforme definido no BIS - *Bank of International Settlements*, bem como foram incluídas outras moedas periféricas, independente de nível de liquidez internacional, para preencher a lacuna de estudo de projeção de câmbio com dados de países emergentes. O horizonte de estudo compreende o período de 1995 a 2020, com dados trimestrais, e as fontes das bases de dados são o IMF - *International Monetary Fund* e o *Bloomberg*. Como contribuição, este estudo se destaca pela aplicação de uma abordagem múltipla a partir de modelos estruturais e redes neurais, bem como pela seleção de modelos por múltiplos critérios (função perda e direção de mudança). Como inovação, inclui-se a variável CDS - *Credit Defaul Swap* como *proxy* de incerteza nos modelos estruturais. A abordagem múltipla da presente pesquisa permite a comparabilidade dos resultados empíricos obtidos com aqueles apontados tanto por estudos clássicos quanto pelos estudos mais recentes da literatura. A presente pesquisa conclui pela não universalidade de um único modelo que melhor projete o câmbio *spot* nominal no curto prazo de 1T a 6T, porém as evidências obtidas apontam a favor tanto dos modelos monetários baseados em fundamentos como do modelo LSTM - *Long Short Term Memory* de rede neural em comparação ao benchmark *random walk*.

Palavras-chave: Câmbio. Séries de Tempo. Modelos Estruturais. Redes Neurais. *Model Selection*.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14

2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E REVISÃO DA LITERATURA 16

2.1 Resultados da análise bibliométrica 18

2.1.1 Um overview na área de modelos de projeção de câmbio 19

2.1.2 Autores, *journals* e artigos de destaque na área de modelos de projeção de câmbio 24

2.2 Resultados da revisão da literatura 27

2.2.1 Dados 28

2.2.2 Contribuições empíricas e teóricas 29

2.2.3 Contribuições empíricas e teóricas 31

3 ESTRUTURA DA TESE 32

4 PLATAFORMA TEÓRICA 34

4.1 Pensamento econômico e modelos de previsão de câmbio 34

4.2 Hierarquia monetária contemporânea 39

4.3 Regimes de câmbio e aspectos regulatórios 41

4.4 Modelos empíricos do presente estudo 42

4.4.1 Modelos monetários 42

3.4.1.1 Flexible-price (Frenkel-Bilson) 43

3.4.1.2 Sticky-price (Dornbusch-Frankel) 43

3.4.1.3 Sticky-price (Hooper-Morton) 43

3.4.2 Regra de Taylor 43

3.4.3 Modelo de passeio aleatório 44

4.4.2 Redes neurais 44

5 UMA INVESTIGAÇÃO CLÁSSICA COM SÉRIES DE TEMPO: MODELOS ESTRUTURAIS, FILTROS E *MODEL SELECTION* 45

5.1 Contextualização 45

5.2 Metodologia 47

5.2.1 Design de pesquisa 47

5.2.2 Dados 50

5.3 Resultados 52

5.3.1 Teste de Dickey-Fuller 52

5.3.2 Comparação de modelos de projeção de câmbio 52
5.4 Considerações finais 57
6 UMA INVESTIGAÇÃO COM SÉRIES DE TEMPO EM UMA ABORDAGEM NÃO-LINEAR: USO DE UMA REDE NEURAL LSTM 58
6.1 Contextualização 58
6.2 Metodologia 59
6.2.1 Design de pesquisa 59
6.2.2 Dados 60
6.3 Resultados 60
6.3.1 Estrutura ideal da rede neural 60
6.3.2 Comparação de modelos de projeção de câmbio 63
6.3 Considerações finais 64
7 DESIGN SPRINT DO PRODUTO DA TESE 64
7.1 Contribuições teóricas e metodológicas 64
7.2 Limitações e sugestões para futuras pesquisas 66
8 REFERÊNCIAS 66

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Palavras-chave de pesquisa inseridas na base de dados WoS 17
Quadro 2 - Seleção de artigos para revisão da literatura 17
Quadro 3 - Características mapeadas de cada estudo 18
Quadro 4 - Sumário dos modelos clássicos de previsão de câmbio 35
Quadro 5 - Modelos, técnicas econométricas e variáveis 48
Quadro 6 - Etapas para gerar os resultados empíricos 49
Quadro 7 - Descrição detalhada das variáveis de interesse e bases de dados 51
Quadro 8 - Resultados obtidos a partir do teste Dickey-Fuller para as variáveis em estudo 52
Quadro 9 - Resultados obtidos na comparação entre modelos de projeção de câmbio pelo critério MCS . 53
Quadro 10 - Legenda das classes de modelos 53
Quadro 11 - Resultados obtidos na comparação entre modelos de projeção de câmbio pelo critério DA . 55
Quadro 12 - Desenhos de redes neurais testados empiricamente 59
Quadro 13 - Erros quadráticos médios para o 1T 60

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - As 10 palavras-chave mais frequentes.....23
Tabela 2 - Os 10 autores mais relevantes 24
Tabela 3 - Distribuição da produção científica por journal 25
Tabela 4 - Os 10 artigos mais citados no banco de dados 26

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Distribuição anual da produção científica 19
Figura 2 - Distribuição da produção científica por país 20
Figura 3 - Rede de citação direta 21
Figura 4 - Rede de cocitação 22
Figura 5 - Evolução temática 24
Figura 6 - Processo de estruturação da presente Tese 32
Figura 7 - Estrutura de três *papers* da presente Tese 32
Figura 8 - Abordagem múltipla sintética 32
Figura 9 - Abordagem múltipla analítica 33
Figura 10 - Modelo de rede neural 44
Figura 11 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Brasil 61
Figura 12 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para México 61
Figura 13 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Chile 62
Figura 14 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Colômbia 62
Figura 15 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Japão 63

1 INTRODUÇÃO

No contexto da globalização financeira é primordial recordar o marco histórico de quebra do acordo do Bretton Woods em 1971, a partir do qual o dólar passou a ser uma moeda fiduciária. Naturalmente, criou-se uma hierarquização internacional de moedas, sendo o dólar estabelecido como divisa-chave (Prates, 2015).

A relevância da taxa de câmbio nominal para a economia global impulsionou o desenvolvimento científico na área de estudo de modelos de projeção de câmbio, em especial a partir da publicação do artigo seminal de Meese e Rogoff (1983), no qual os autores chegaram à conclusão de que o modelo de passeio aleatório demonstra melhor performance de projeção fora da amostra do que os modelos estruturais, baseados em fundamentos.

Rossi (2013), após realizar uma revisão sistemática da evolução científica na temática de projeção de câmbio desde a publicação de Meese e Rogoff (1983), conclui que a capacidade de projeção baseada nos preditores tradicionais da abordagem fundamentalista não é favorável no curto prazo.

No intuito de contribuir com este debate científico, esta tese se insere no contexto das finanças internacionais na perspectiva de *hedgers*, que buscam melhores quantificações de contratos futuros; e eventualmente para especuladores, que buscam obtenção de ganhos excepcionais. Tal prisma permite avaliar a utilidade de uma projeção, ou seja, quando ela coopera para a tomada de decisão que reduz a perda/custo ou que eleva o ganho/utilidade (Blaskowitz e Herwartz, 2011).

Outros autores também se preocupam em considerar medidas de valor econômico ao avaliarem a performance de modelos de projeção de câmbio (Cheung, Chinn e Pascual, 2005; Moosa e Burns, 2014; Costantini, Cuaresma e Hlouskova, 2016; Cuaresma, Fortin e Hlouskova, 2018; Cheung et. al, 2019).

Para Cuaresma, Fortin e Hlouskova (2018), é esperado que gerentes de portfólio estejam mais preocupados com lucratividade do que com acuracidade fora da amostra. Em linha com tais autores, este trabalho busca maximizar a investigação empírica por mais de uma medida de avaliação.

Partindo da investigação clássica de Meese e Rogoff (1983), este trabalho se propõe a investigar o câmbio por meio dos modelos clássicos, bem como por uma abordagem não-linear de redes neurais (Shen, Chao e Zhao, 2015; Parot, Michell e Kristjanpoller, 2019).

As técnicas econométricas aplicadas também incluem desenvolvimentos convencionais e latentes na área de projeção de câmbio, tais como vetor de correção de erro (Cheung et. al, 2019) e combinação de projeções (Granger e Ramanathan, 1984; Clements e Hendry, 2002).

A orientação do presente estudo é o de descoberta empírica conforme Hendry e Doornik (2014). Tais autores consideram que a abordagem de *model discovery* é essencial para reduzir as incertezas na especificação de modelos, as quais são intrínsecas no contexto de uma ciência social. Nas palavras dos autores:

> Boas teorias podem oferecer orientação inestimável, mas a maioria das situações de modelagem envolve incerteza [...] portanto, devem ser baseadas em dados na amostra disponível.

No campo teórico, o presente estudo busca discutir teorias de estimação e projeção de taxas de câmbio, verificando sua validade. Foram selecionadas cinco paridades de taxa de câmbio nominal em relação ao dólar americano, referente aos países: Japão, Brasil, Colômbia, Chile e México. A escolha se baseou no critério de função da moeda, conforme definido no BIS - *Bank of International Settlements*, bem como foram incluídas outras moedas periféricas, independente de nível de liquidez internacional, para preencher a lacuna de estudo de projeção de câmbio com dados de países emergentes.

O horizonte de estudo compreende o período de 1995 a 2020, com dados trimestrais, e as bases de dados são o IMF - *International Monetary Fund*, a OECD - *Organization for Economic Cooperation and Development* e o sistema de informações financeiras *Bloomberg*.

A inovação deste estudo se dá pela inclusão de uma variável *proxy* de risco-país nos modelos empíricos adotados, visando analisar o efeito da incerteza macroeconômica na determinação da taxa de câmbio em linha com Conti, Prates e Plihon (2014) e Cheung et al. (2019). Em Cheung et al. (2019), adotou-se o índice VIX como *proxy* de risco financeiro; no presente estudo, adotou-se o CDS - *Credit Default Swap* de cinco anos.

Feng et al. (2020) demonstram que a inadimplência de crédito soberano (CDS) e a taxa de câmbio têm correlações, especialmente no contexto de choques extremos (tais como a propagação da crise da dívida e o surto da COVID-19), afetando a sensibilidade do mercado financeiro (*fear effect*). No melhor do nosso conhecimento, o CDS de cinco anos não foi avaliado no contexto dos modelos monetários de determinação de câmbio para países desenvolvidos e emergentes.

Considerando o exposto, esta tese buscou responder ao problema de pesquisa**: Qual modelo melhor projeta o câmbio *spot* nominal no curto prazo a partir da investigação de uma abordagem múltipla?**

A estrutura deste trabalho, que integra a interconexão proposta para os produtos do caminhar metodológico da Tese, foi estabelecida com base em uma revisão bibliométrica seguida por uma revisão da literatura direcionada, conforme resultados compilados no *paper* 1.

Na seção 7 as evidências empíricas são retomadas para argumentação conclusiva em conexão com a teoria subjacente, além de serem apresentadas as limitações deste trabalho e sugestão de novas pesquisas para contínuo desenvolvimento da área científica discutida neste trabalho.

2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E REVISÃO DA LITERATURA

Para compreender as características de distribuição da produção científica relacionada ao tema de projeção de câmbio, realizou-se um estudo descritivo baseado na aplicação de técnicas bibliométricas considerando artigos científicos publicados em journals, sem filtro específico de período. A coleta de dados foi efetuada a partir da base de dados internacional *Web of Science* - Coleção Principal (Thomson Reuters *Scientific*).

Realizou-se a pesquisa concomitante das seguintes palavras-chaves: "*exchange rate*" e "*model**" ou "*exchange rate*" e "*forecast**" ou "*exchange rate*" e "*predict**" no nível de título da ferramenta de pesquisa. Tais palavras-chave foram selecionadas por serem altamente associadas com o tema de interesse do presente estudo. A utilização do símbolo asterisco visa englobar as variáveis do núcleo das palavras desejadas, como por exemplo: o plural para modelo - neste caso, em inglês, "*models*".

Refinou-se os artigos a partir da seleção das seguintes categorias: *Economics, Business, Business-Finance, Management, Computer Science Artificial Intelligence, Social Sciences Mathematical Methods, Computer Science Information Systems, Operations Research Management Science, Computer Science Theory Methods, Computer Science Interdisciplinary Applications, Mathematics Interdisciplinary Applications, Mathematics Applied, Statistics Probability, Social Sciences Interdisciplinary, Multidisciplinary Sciences* e *Computer Sciences Cybernetics.*

A pesquisa resultou em 775 itens, submetidos em conjunto às técnicas bibliométricas a partir do software RStudio através do pacote Bibliometrix (Aria e

Cuccurullo, 2017) com interface para o Biblioshiny. O Quadro 1 apresenta os aspectos bibliométricos mapeados pelo presente estudo.

Quadro 1 - Palavras-chave de pesquisa inseridas na base de dados WoS

Aspectos mapeados	
Distribuição da produção científica	Distribuição anual da produção científica
	Distribuição da produção científica por país
	Distribuição da produção científica por autor
	Distribuição da produção científica por *journal*
Análise de citações	Documentos mais citados
	Rede de cocitação
	Rede de citação direta
Análise de palavras-chave	Coocorrências de palavras-chave
	Evolução temática

Fonte: Elaboração própria.

A partir dos 775 artigos, foram definidos 4 critérios para selecionar os artigos submetidos à revisão da literatura, quais sejam:

a. os 40 artigos mais citados em geral;

b. os 35 artigos mais citados nos anos 2019, 2020 e 2021;

c. os 30 artigos selecionados a partir da leitura do resumo das publicações, independentemente do número de citações; e

d. os 3 artigos com maiores graus de cocitação por cada *cluster* apresentado pela análise de rede de cocitação.

O Quadro 2 apresenta a seleção dos artigos submetidos à revisão da literatura.

Quadro 2 - Seleção de artigos para revisão da literatura

Descrição	**Quant. de artigos**
População submetida à análise bibliométrica	**775**
Amostra critério de seleção a.	40
Amostra critério de seleção b.	35
Amostra critério de seleção c.	30
Amostra critério de seleção d.	9
Artigos com critério de seleção concomitante	(5)
Amostra inicial de revisão da literatura	**109**
Artigos que não comparam a performance de modelos de projeção de câmbio	(35)
Artigos com restrição de acesso	(5)
Amostra final de revisão da literatura	**69**

Fonte: Elaboração própria

Dos 109 artigos identificados no Quadro 2 como “Amostra inicial de revisão da literatura”, percebeu-se que 35 itens não comparam diretamente a performance de modelos de projeção de câmbio, que é o campo de interesse do presente estudo. Adicionalmente, 5 artigos possuem acesso restrito e, portanto, foram desconsiderados da amostra final.

Desta forma, dentro da população total de 775 artigos, existem trabalhos cujos objetivos centrais não correspondem ao de avaliar a comparabilidade de modelos de projeção de câmbio, tais como no caso do estudo de comovimento de preço de óleo e câmbio de Reboredo (2012). Visto a complexidade do campo de estudo de projeção de câmbio, é esperado identificar uma amplitude de temáticas que se associam com o estudo da dinâmica do câmbio.

Para os 69 artigos identificados no Quadro 3 como “Amostra final de revisão da literatura”, foi realizada uma leitura completa das publicações e um mapeamento das seguintes características de cada estudo.

Quadro 3 - Características mapeadas de cada estudo

Quanto à abordagem adotada	**Quanto aos resultados obtidos**
Modelo	*Benchmark* comparativo
Preditores / Variáveis independentes	Abordagem de estimação
Frequência	Horizonte de projeção
Período da amostra	Período de avaliação da performance do modelo
Países / Moedas avaliadas	Critério para seleção do modelo ganhador

Fonte: Elaboração própria

As informações detalhadas de cada artigo constam nos Apêndices A, B e C do presente estudo.

2.1 Resultados da análise bibliométrica

A análise bibliométrica dos 775 artigos é subdividida em duas seções. Na seção 2.1.1, são apresentadas as características da produção científica na área de modelos de projeção de câmbio que englobam a distribuição anual, a distribuição por país, e o caminho do conhecimento representados pela rede de citação direta, pela rede de cocitação, pela análise de coocorrências de palavras-chave e pela evolução temática.

Na seção 2.1.2, são apresentados os autores, os periódicos e os artigos de maior destaque na área de modelos de projeção de câmbio.

2.1.1 Um overview na área de modelos de projeção de câmbio

A Figura 1 demonstra o crescimento notável de estudos que envolvem modelagem e projeção de câmbio desde 1970 até 2021.

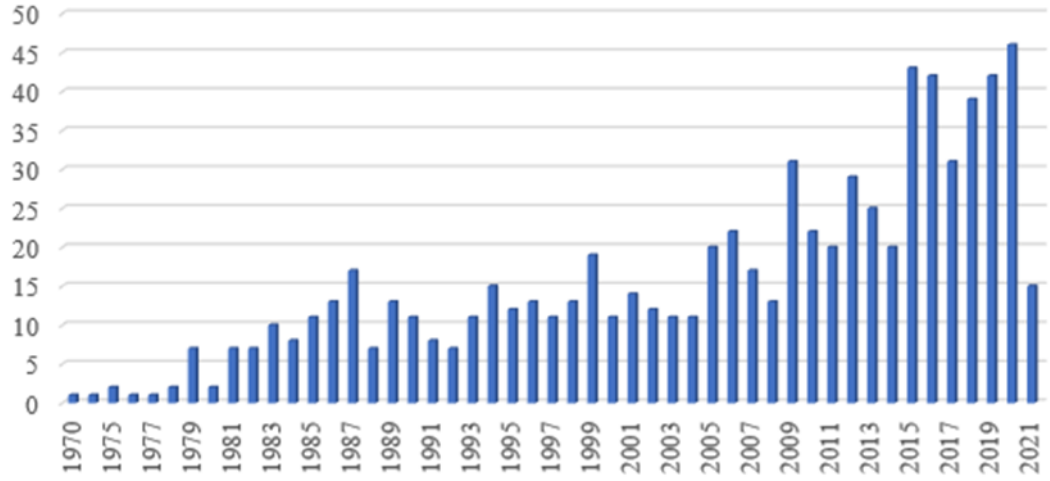


Figura 1 - Distribuição anual da produção científica

Esta tendência é marcada pelo papel relevante do câmbio na dinâmica da economia global a partir da metade século XXI. Neste contexto, os avanços nas técnicas de predição de dados econômico-financeiros acompanharam este crescimento (Qin, 2013), permitindo o alinhamento multidisciplinar com outras ciências e impulsionando o desenvolvimento científico da área.

O primeiro crescimento de publicações se deu a partir do artigo seminal de Meese e Rogoff (1983) intitulado "*Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample?*", no qual os autores chegaram à conclusão de que o modelo de passeio aleatório (*random walk*) demonstra melhor performance de previsão de câmbio fora da amostra do que os modelos estruturais, baseados em fundamentos macroeconômicos.

A partir do referido estudo, muitos pesquisadores buscaram identificar a resposta para o *Meese & Rogoff Puzzle*, gerando uma alta de publicação entre os anos de 1985 e 1987. Alguns autores explicavam a baixa capacidade preditiva fora da amostra dos modelos baseados em fundamentos devido a necessidade de existência de relações de equilíbrio nos modelos monetários (Smith e Wickens, 1986; Ahking e Miller, 1987).

Os modelos de projeção de taxas de câmbio clássicos surgiram a partir da teoria econômica, ligados às abordagens modernas de *asset approach* (Bhatti e Moosa, 2009). Com o desenvolvimento de técnicas econométricas, especialmente no campo de séries de tempo na década de 80, os modelos clássicos foram sendo avaliados a partir de

especificações mais elaboradas, tais como o VAR – *Vector Autoregression* e o VEC – *Vector Error Correction*.

Os anos de 2015 e 2016 apresentaram uma alta de publicações que contém distintas metodologias, tais como modelos de volatidade condicional, análise de sentimento, *markov swiching* e taxa *forward*. Em 2019 e 2020 a tendência de crescimento de publicações na área de modelos de projeção de câmbio se confirmou a partir da evolução, em especial, de modelos não-lineares como as redes neurais.

Para os 775 artigos analisados à luz de técnicas bibliométricas, 85% foram publicados na classificação *Business Economics* da *Web of Science* e os demais artigos foram classificados nas áreas de *Computer Science* e *Mathematics*. Tal característica confirma a interdisciplinaridade da investigação da dinâmica do câmbio na comunidade científica a partir das publicações mais recentes.

Com relação ao quesito país, a Figura 2 demonstra a liderança de publicação na área de modelos de projeção de câmbio dos Estados Unidos da América, seguidos pelo Reino Unido e China. Além disso, a taxa de coautoria internacional é de 21,74%, demonstrando um baixo perfil de colaboração científica entre diferentes países.

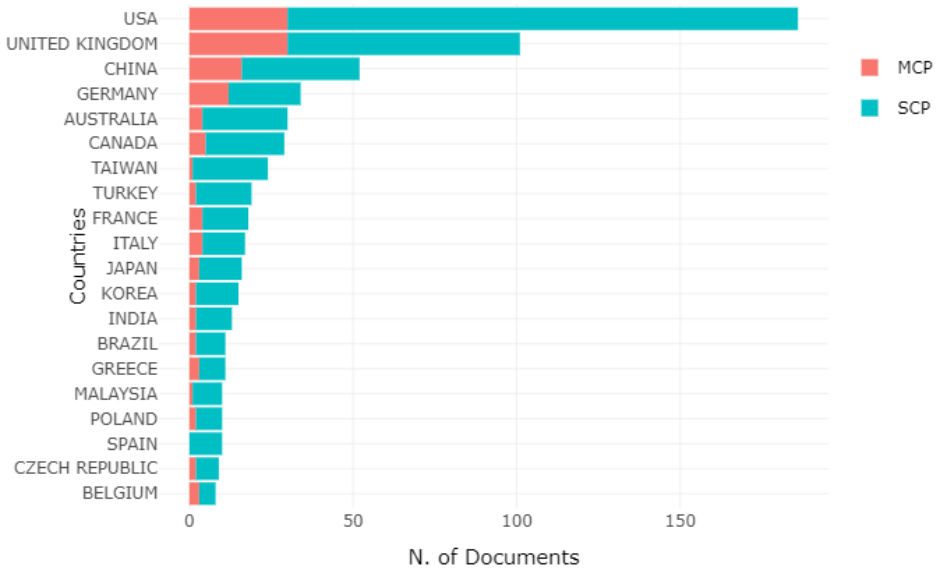


Figura 2 - Distribuição da produção científica por país

Os índices de colaboração intrapaís (SCP - *Single Country Publications*) e interpaíses (MCP - *Multiple Country Publications*) são representados pelas cores azul e vermelho, respectivamente. Em linha com a taxa de coautoria internacional, a Figura 2 demonstra que a maioria dos artigos publicados são produzidos localmente.

No contexto da análise bibliométrica, uma característica importante sobre o campo de estudo é dada pela rede de citação direta, apresentada pela Figura 3. De acordo

com Henrique, Sobreiro e Kimura (2019), a rede de citação direta pode ser utilizada na análise de conectividade entre as publicações como forma de visualizar o caminho de construção do conhecimento científico em estudo. Um destaque para Rossi (2013), que conecta diversos estudos anteriores a partir da revisão sistemática da literatura documentada em seu artigo.

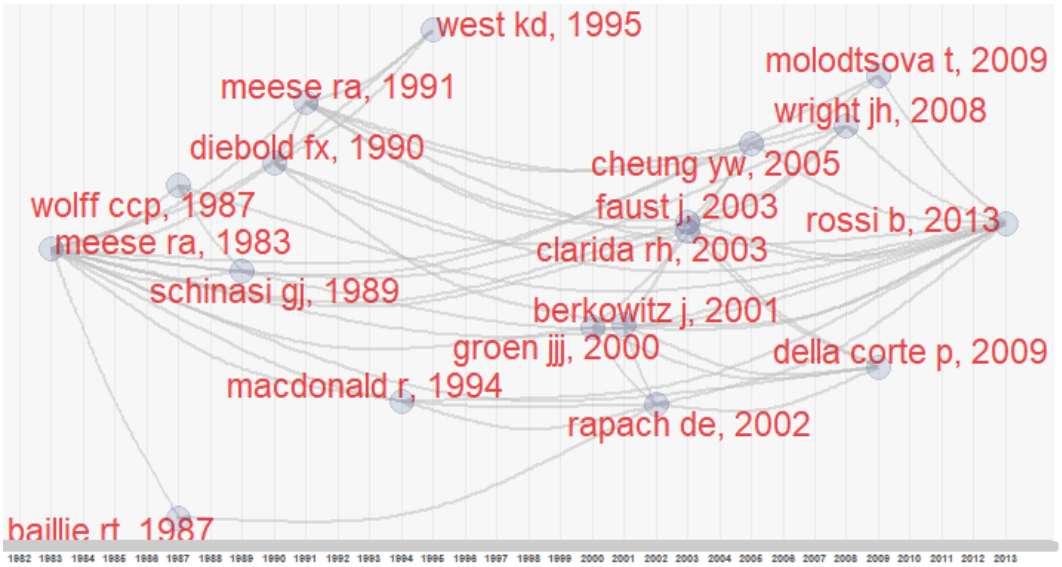


Figura 3 - Rede de citação direta

A rede de cocitação, demonstrada conforme Figura 4, apresenta o campo científico de modelos de projeção de câmbio em três *clusters* distintos. Tais *clusters* representam as interseções de estudos mais presentes na área de modelos de projeção de câmbio, mapeados através da cocitação de estudos citados na lista de referências por um terceiro documento (Egghe e Rousseau, 2002).

Assim, a rede de cocitação de autores permite a visualização dos artigos mais influentes na área de estudo (Zabavnik e Verbič, 2021).

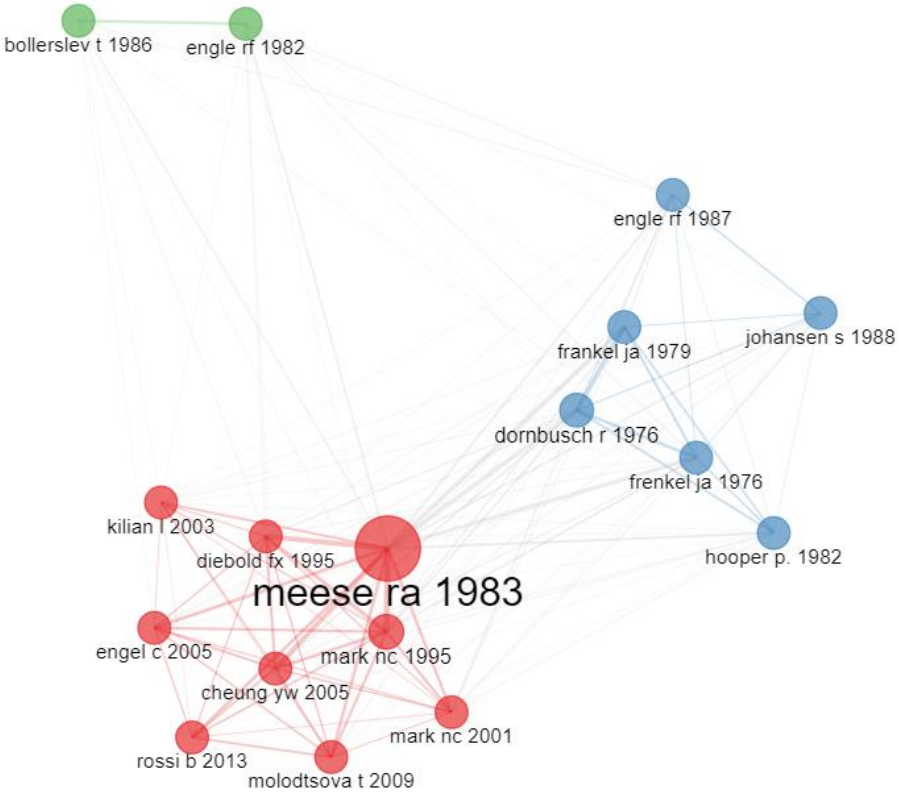


Figura 4 - Rede de cocitação

O *cluster* vermelho apresenta estudos que discutem o desempenho de modelos estruturais em relação a outros modelos ou especificações. Meese e Rogoff (1983) destacam-se como os principais precursores dessa linha de investigação científica, que está altamente conectada aos demais clusters apresentados na Figura 4.

Como defendem Diebold e Lopez (1995), o crescimento da metodologia da econometria de séries temporais estimulou novas aplicações no campo dos modelos de projeção de taxa de câmbio. Cheung, Chinn e Pascual (2005) investigaram o desempenho de modelos estruturais com especificações de correção de erros e duas medidas adicionais em relação à função de perda tradicional (RMSE – *Root Mean Square Error*): a direção da mudança e os critérios de consistência.

Molodtsova e Papell (2009) investigaram a previsibilidade de modelos que incorporam os fundamentos da Regra de Taylor por meio do teste CW – Clark e West. As palavras-chave mais citadas neste cluster são *models*, *fit* e *fundamentals*.

O cluster *azul* indica artigos seminais que deram origem aos modelos monetários clássicos. Os estudos de Frenkel (1976) e Dornbusch (1976) apresentam os modelos *Flexible-price* e *Stick-price*, respectivamente. Esses modelos também são conhecidos como Frenkel-Bilson e Dornbusch-Frankel devido às contribuições de Bilson (1978) e Frankel (1979).

O modelo *Sticky-price* - ou *overshooting* - incorporou o conceito de que o mercado financeiro se ajusta mais rapidamente às mudanças macroeconômicas quando comparado ao mercado de bens (Prates, 2015). Portanto, a paridade do poder de compra só é válida no longo prazo, tornando o diferencial de juros interno e externo o principal determinante da taxa de câmbio.

Alguns anos depois, Hooper e Morton (1982) publicaram o artigo "*Fluctuations in the dollar: A model of nominal and real exchange rate determination*", estendendo o modelo *Stick-price* para considerar movimentos em conta corrente na determinação do câmbio real avaliar. As palavras-chave citadas com mais frequência no *cluster* azul são *purchasing power parity*, *cointegration* e *tests*.

O *cluster* verde é representado por estudos de volatilidade. O modelo aplicado por Engle (1982) e Bollerslev (1986) é o ARCH – Autoregressive Conditional Heteroscedastic. As palavras-chave são *volatility*, *time-series* e *models*.

A análise de coocorrências de palavras-chave aplicada a todos os 775 artigos resultou na seguinte lista (Tabela 1):

Tabela 1 - As 10 palavras-chave mais frequentes

Palavras-chave	**Número de Coocorrências**
Tests	74
Time series	62
Fundamentals	56
Cointegration	54
Fit	49
Market	46
Purchasing power parity	40
Rate dynamics	40
Rate models	38
Volatility	35

Fonte: Elaboração própria.

Combinando a análise de coocorrências de palavras-chave com a evolução temática apresentada na Figura 5, é interessante notar que o foco da pesquisa científica na área de modelos de projeção de câmbio após os anos 2000 foi principalmente em testar empiricamente modelos baseados em fundamentos, comparando sua eficácia com outros modelos (por exemplo, o *random walk*).

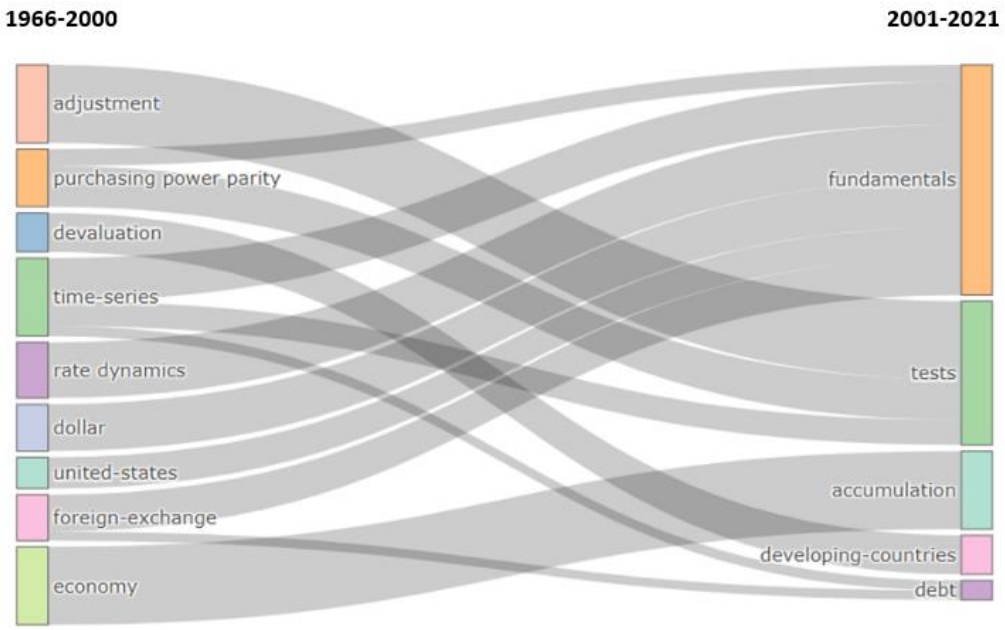


Figura 5 - Evolução temática

2.1.2 Autores, *journals* e artigos de destaque na área de modelos de projeção de câmbio

Para identificar os autores mais produtivos e influentes na área de projeção de câmbio, a Tabela 2 apresenta estatísticas sobre produção e impacto dos 10 autores mais relevantes, ranqueados pelo critério de total de citações. O quesito produção é mapeado pelo número de publicações e o quesito de impacto é mapeado através de uma combinação do h-index, g-index e m-index.

Tabela 2 - Os 10 autores mais relevantes

Nome	Número de publicações[1]	Total de citações[1]	h-index[1]	g-index[1]	m-index[1]	Ativo desde[1]
Meese, R.A.	3	1,785	3	3	0,07	1983
Rogoff, K.	2	1,665	2	2	0,05	1983
Patton, A.J.	1	1,060	1	1	0,06	2006
Diebold, F.X.	2	518	2	2	0,06	1989
Sarno, L.	6	427	6	6	0,30	2003
Chinn, M.D.	5	403	5	5	0,19	1997
Devereux, M.B.	4	385	3	4	0,11	1996
Macdonald, R.	16	377	7	16	0,18	1985
Betts, C.	2	376	2	2	0,07	1996
Rapach, D.	4	365	4	4	0,19	2002

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com Thomaz, Assad e Moreira (2011) o h-index é “definido com o número de artigos publicados pelo pesquisador, os quais obtenham citações maiores ou iguais a esse número”. Desta forma, se um pesquisador apresenta um índice H igual a 5,

isso significa que ele possui, ao menos, 5 artigos publicados, cada um deles com o mínimo de 5 citações.

O pacote Bibliometrix (Aria e Cuccurullo, 2017) informa as variantes do h-index, que são o g-index e o m-index. O primeiro considera artigos altamente citados, enquanto o último considera anos de atividade relevantes para os pesquisadores mais recentes.

É possível verificar que Macdonald, R. é o autor mais produtivo, com 16 artigos publicados, mas seu h-index é inferior ao de outros autores, como Sarno, L., que possui h-index de 6 a 6 artigos publicados na base de dados. Meese, R. A. e Rogoff, K. são os autores mais influentes, como esperado. Além disso, há uma proporção média de 2,06 coautores por artigo.

Além da identificação dos autores mais produtivos e influentes, é importante mapear os *journals* mais relevantes na área do conhecimento de interesse. A abordagem de identificação dos 10 *journals* de maior relevância partiu do mesmo racional utilizado para a identificação dos autores: quantidade de artigos publicados. A partir deste parâmetro, identificou-se o fator de impacto por *journal*, conforme demonstrado abaixo.

Tabela 3 - Distribuição da produção científica por *journal*

Journal	**Número de publicações[1]**	**Total de citações[1]**	**Total de citações[2]**	**JIF 2021[2]**	**Active desde[2]**
Journal of International Economics	30	3,612	10,795	3,712	1980
Journal of International Money and Finance	62	1,612	6,865	2,762	1983
International Journal of Forecasting	23	506	8,701	7,022	1987
Journal of Forecasting	28	407	2,556	2,627	1993
Applied Economics	34	231	12,069	1,916	1985
Economic Modelling	19	316	13,142	3,875	1996
Economics Letters	21	192	14,959	1,469	1983
Journal of Applied Econometrics	10	589	8,525	2,460	1987
Economic Journal	6	170	17,209	3,721	1981
International Review of Economics & Finance	10	81	5,132	3,399	2011

Fonte: Elaboração própria.

O JIF - *Journal Impact Factor* publicado pelo JCR – Journal Citation Report (Clarivate, 2021) considera a soma das citações dos dois anos anteriores ao ano de apuração, dividido pelo total de artigos publicados no mesmo período. Conforme Chun-Hao e Jian-Min (2012), o JIF serve como referência quantitativa para bibliotecários realizarem a gestão dos *journals* relevantes em cada área de pesquisa.

Assim, o *journal* mais influente no campo da projeção cambial é o *International Journal of Forecasting*. Um resultado interessante da análise de impacto da revista é a

[1] Estatística relacionada a população de 775 artigos no contexto de modelos de projeção de câmbio.
[2] Estatística relacionada a base de dados completa do JCR 2021.

Internacional Review of Economics & Finance, que é o periódico mais novo entre os 10 periódicos mais relevantes da área, mas com alto impacto em termos de JIF.

Por fim, destaca-se ainda os 10 artigos mais citados no banco de dados conforme indicado na Tabela 4.

Tabela 4 - Os 10 artigos mais citados no banco de dados

Referência	**Título**	***Journal***	**Citações**	**Citações por ano**
Meese, RA; Rogoff, K (1983)	*Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do they fit out of sample?*	*Journal of International Economics*	1.543	39,56
Patton, AJ (2006)	*Modelling asymmetric exchange rate dependence*	*International Economic Review*	939	58,68
Cheung, YW; Chinn, MD; Pascual, AG (2005)	*Empirical Exchange Rate Models of the Nineties: Are any fit to survive?*	*Journal of International Money Finance*	285	16,76
Diebold, FX; Nerlove, M (1989)	*The Dynamics of Exchange-Rate Volatility - A Multivariate Latent Factor Arch Model*	*Journal of Applied Economics*	271	8,21
Betts, C; Devereux, MB (2000)	*Exchange Rate Dynamics in a Model of Pricing-to-market*	*Journal of International Economics*	249	11,31
Diebold, FX; Nason, JÁ (1990)	*Nonparametric Exchange-Rate Prediction*	*Journal of International Economics*	229	7,15
Rossi, B (2013)	*Exchange Rate Predictability*	*Journal of Economic Literature*	179	19,88
Reboredo, JC (2012)	*Modelling Oil Price and Exchange Rate Co-movements*	*Journal of Policy Modeling*	172	17,20
Calvo, GA; Rodriguez, CA (1977)	*Model of Exchange-rate Determination under Currency Substitution and Racional Expectations*	*Journal of Political Economy*	168	3,73
Zhang, G; Hu, MY (1998)	*Neural Network Forecasting of the British pound US Dollar Exchange Rate*	*OMEGA – International Journal of Management Science*	158	6,58

Fonte: Elaboração própria.

Como já esperado, o artigo mais citado é o de Meese e Rogoff (1983). Na sequência, o estudo "*Modelling asymmetric exchange rate dependence"* ocupa o segundo lugar como trabalho mais citado no banco de dados compilado. Neste estudo, Patton (2006) testa a dependência entre a volatilidade das paridades marco alemão e iene japonês contra o dólar americano, concluindo que a estrutura desta dependência não se alinha com premissas de distribuição normal.

Outro destaque é o trabalho "*Empirical Exchange Rate Models of the Nineties: Are any fit to survive?"* de Cheung, Chinn e Pascual (2005), através do qual os autores avaliaram a performance de modelos monetários pelas métricas de função perda, direção de mudança e critério de consistência. Os períodos *out-of-sample* de avaliação trimestral

estão entre 1983-2000 para as paridades dólar canadense, libra, marco alemão e iene japonês contra o dólar americano. Os autores concluem pela não universalidade dos modelos monetários.

2.2 Resultados da revisão da literatura

Com base na revisão da literatura dos 69 artigos selecionados conforme Quadro 2, verificou-se que 54% dos estudos investigam abordagens lineares, 29% investigam abordagens não-lineares e somente 16% investigam modelos relacionados às duas abordagens. A metodologia predominante na avaliação de performance de modelos de projeção de câmbio é a análise de séries de tempo. Apenas um dos estudos (Zorzi e Rubaszek, 2020) inclui análise de dados em painel em seu escopo.

Os modelos monetários mais adotados são o *Flexible-price* e o *Stick-price*, além de testes de premissas que fundamentam tais modelos: RID - *Real Interest Rate Differential* e PPP – *Purchase Power Parity*, como por exemplo nos seguintes artigos: Meese e Rogoff (1983), Schinasi e Swamy (1989), Meese e Rose (1991), MacDonald e Taylor (1994), Wu e Wang (2013), Moosa e Burns (2014) e Kouwenberg et al. (2017).

Outro modelo baseado em fundamentos é a Regra de Taylor, para o qual são encontrados os seguintes estudos: Molodtsova e Papell (2009), Wu e Wang (2013) e Byrne, Korobilis e Ribeiro (2016). Como conclusão da utilização de fundamentos que derivam da Regra de Taylor, Molodtsova e Papell (2009) encontravam evidências fortes a favor deste modelo, em comparivo com os modelos monetários e as premissas de RID e PPP.

Modelos de volatilidade ARCH e GARCH também se fazem presente, conforme estudos de Diebold e Nerlove (1989), West, Edison e Cho (1993) e Alexander e Lazar (2006). Dois dos 69 estudos adotam o modelo *Markov Switching* (Frommel, MacDonald e Menkhoff, 2005; Sarno e Valente, 2005).

As redes neurais são estão presentes em 13 dos 69 estudos, sejam em modelos individuais ou modelos combinados (Zhang e Hu, 1998; Gençay, 1999; Zhang e Berardi, 2001; Baffour, Feng e Taylor, 2019; Hua, Hu e Zhao, 2020). Um aspecto interessante neste sentido é que somente 26% dos artigos publicados nos últimos 3 anos (2019, 2020 e 2021) considera a avaliação de modelos monetários em escopo, visto que a tendência mais recente é a avaliação exclusiva de métodos não-lineares, em especial redes neurais.

Por fim, destacam-se estudos de abordagem de microestrutura, tais como as investigações baseadas em fluxo de ordens do mercado de Evans e Lyons (2005). Tais

autores encontraram evidências a favor do modelo de microestrutura em horizontes de projeção de um dia a um mês em comparação com modelos macroeconômicos e com o *random walk*.

Com relação ao horizonte de projeção avaliado, os 69 artigos apresentam horizontes de projeção variados entre si, que vão desde 1 a 36 meses (Heidari e Pin, 1992; MacDonald e Taylor; 1994; Wright, 2008; Hua, Wu e Zhao, 2020) a dias (Baffour, Feng e Taylor, 2019; Hajizadeh et al., 2019; Ince, Cebeci e Imamoglu, 2019).

Em relação ao critério de avaliação de performance dos modelos de projeção em escopo, grande parte dos estudos utiliza critérios de função perda, tais como o RMSE e variáveis desta métrica, incluindo o teste de Clark e West (2006). Alguns estudos, no entanto, adotam (de forma individual ou adicional a algum critério de função perda) o critério de consistência (Cheung e Chinn, 1998; Cheung, Chinn e Pascual, 2005). Outros estudos adotam o *sharpe ratio* (Rime, Sarno e Sojli, 2010; Cuaresma, Fortin e Hlouskova, 2018; Ince, Cebeci e Imamoglu, 2019).

Outro critério que tem ganhado notoriedade nos estudos mais recentes é o de direção de mudança, através do qual é possível determinar o modelo que mais acertou na direção do ativo no tempo, fator importante para decisões de investimento em carteiras de moedas (Cheung, Chinn e Pascual, 2005; Moosa, 2012; Ince e Molodtsova, 2017; Cheung et. al, 2019).

2.2.1 Dados

Com relação ao período dos dados, 62% dos estudos incluem dados após o ano 2000 e 38% incluem dados que se limitam até o ano 2000. Em relação a frequência de extração dos dados, 40% dos estudos se baseiam em dados mensais, 19% se baseiam em dados trimestrais e 16% se baseiam em dados diários. Alguns estudos (Wright, 2008; Cao et al., 2019; Khashei e Mahdavi Sharif, 2020) consideram mais de um tipo de frequência de dados em escopo.

Com relação aos países ou paridades analisadas, a amostra de 69 artigos submetidos a revisão da literatura demonstrou uma lacuna na investigação de países emergentes. Apenas 4 dos estudos científicos avaliados incluem em sua amostra moedas de países emergentes; o real brasileiro é avaliado somente nos artigos de Shen, Chao e Zhao (2015) e Kouwenberg et al. (2017).

As moedas mais avaliadas são: libra esterlina, iene japonês, marco alemão e dólar canadense, em sua maioria considerada a paridade com o dólar americano.

2.2.2 Contribuições empíricas e teóricas

Considerando que a abordagem mais adotada em estudos de comparabilidade de projeção de câmbio é a abordagem de séries de tempo, é válido discorrer sobre as principais contribuições dos 69 artigos à luz de Neusser (2016). O referido autor destaca que as metodologias aplicadas na análise de séries de tempo podem ser subdivididas entre domínio de tempo ou domínio de frequência.

No primeiro caso, observam-se as mudanças de um sinal em determinado intervalo de tempo, enquanto no segundo caso o objetivo é identificar o sinal em determinadas bandas de frequências. Granger e Engle (1983) explicam que "os procedimentos no domínio do tempo e no domínio da frequência não são concorrentes, mas podem ajudar uns aos outros". Segundo tais autores, os métodos de domínio de frequência são úteis em pesquisas exploratórias.

Barunik, Krehlik e Vacha (2016) estudaram o mercado futuro de câmbio e explicam que os investidores operam com expectativas heterogêneas, que variam de minutos, dias, semanas ou meses. Assim, para tais autores, a dinâmica da volatilidade do câmbio deve ser entendida não somente no tempo, mas também em diferentes horizontes de investimento, que representam o tempo que um investidor espera manter um investimento.

Traçando um paralelo com a análise do câmbio *spot* nominal, a decomposição em frequências pode melhorar a capacidade de previsão de modelos a partir da separação entre componente não estacionário (ou permanente) e componente estacionário (ou transitório) na variável de interesse, em linha com Beveridge e Nelson (1981). Rossi e Neves (2014) apresentam as bandas de frequências existentes da seguinte forma:

$$Y_t = T_t + C_t + S_t + e_t \qquad (1)$$

Sendo:

Tt = Tendência

Ct = Ciclo

St = Sazonalidade

e_t = Resíduo.

Para tais autores, o ciclo está associado à conjuntura econômica (expansão ou recessão); a sazonalidade, por sua vez, representa o componente de curto prazo associado a ocorrências específicas; e o erro representa o ruído. Para identificação das bandas de frequência, podem ser aplicadas distintas técnicas de filtragem.

Molodtsova e Papell (2009), ao considerarem o modelo derivado da Regra de Taylor, utilizam o filtro Hodrick-Prescott para determinar o PIB potencial a partir dos desvios percentuais do produto real. Chen e MacDonald (2015) estimaram o modelo de componentes não observados a partir do filtro de Kalman. Segundo tais autores, esta técnica trata as observações no período de previsão como um conjunto de observações ausentes e produz previsões de observação e suas variações de erro.

No contexto do domínio de tempo, podem ser aplicadas técnicas de modelagem através de distintas metodologias, tais como Box-Jenkins, VAR, VEC, DSGE, redes neurais, modelos combinados etc. Khashei e Mahdavi Sharif (2020) afirmam que capturar o processo gerador de dados de uma variável a partir de observações históricas - tanto da variável dependente quanto das variáveis independentes - é útil quando não existe um modelo satisfatório que explique a dinâmica da variável em estudo.

A técnica de combinação de projeções é uma forte estratégia nos estudos de previsibilidade de câmbio, que incluem variadas combinações entre modelos monetários, especificações VAR/VEC, métodos bayesianos, modelos de volatilidade, modelos de aprendizagem de máquina e redes neurais (Della Corte, Sarno e Tsiakas, 2009; Costantini, Cuaresma e Hlouskova, 2016; Cuaresma, Fortin e Hlouskova, 2018; Ince, Cebeci e Imamoglu, 2019; Parot, Michell e Kristjanpoller, 2019; Wu e Gao, 2019; Khashei e Mahdavi Sharif, 2020; Zhang e Hamori, 2020).

Grande parte dos estudos que utilizam técnicas de combinação de projeções encontra evidências contra o *random walk*, mas não representa uma conclusão universal. Alguns estudos apontam a superioridade de modelos monetários individuais a partir de especificações VAR e VEC, tais como: Schinasi e Swamy (1989), Faust, Rogers e Wright (2003), Groen (2005), Molodtsova e Papell (2009), MacDonald e Nagayasu (2015) e Ince, Cebeci e Imamoglu (2019).

A escolha da metodologia aplicada pelo pesquisador irá depender de alguns aspectos, incluindo a característica de estacionariedade ou não do processo gerador de dados da série de tempo em avaliação. Visto o mix de resultados apresentados pela literatura, é interessante explorar a aplicação de distintas técnicas de forma concomitante, no intuito de possibilitar ao pesquisador uma visão ampla do fenômeno.

2.2.3 Contribuições empíricas e teóricas

As contribuições mais importantes são as seguintes. Baseado em uma seleção cuidadosa de palavras-chave, a análise bibliométrica permitiu a identificação dos artigos, autores e periódicos mais relevantes na área de interesse. Também foi possível identificar a distribuição científica da produção por ano e por país, importante para o entendimento da frequência de publicações e das localidades nas quais o tema de interesse gera mais publicações relevantes.

Adicionalmente, através da rede de cocitação e da rede de citação direta foi possível entender a conectividade e interseções entre os estudos. Por fim, a análise de coocorrências de palavras-chave permitiu o entendimento do foco geral das pesquisas. Como resultado da revisão da literatura, foi possível detalhar aspectos importantes na área de modelos de projeção de câmbio: metodologias aplicadas, dados utilizados, bem como contribuições teóricas e empíricas. As seguintes considerações merecem destaque:

a. A dinâmica do câmbio de países emergentes é uma lacuna a ser preenchida;

b. Existe uma tendência recente de investigação do fenômeno de determinação do câmbio a partir de abordagens não-lineares; e

c. A literatura de modelos de projeção de câmbio apresenta poucos estudos que adotam uma abordagem múltipla de investigação do fenômeno de determinação do câmbio, incluindo diferentes métricas de avaliação de modelos de projeção.

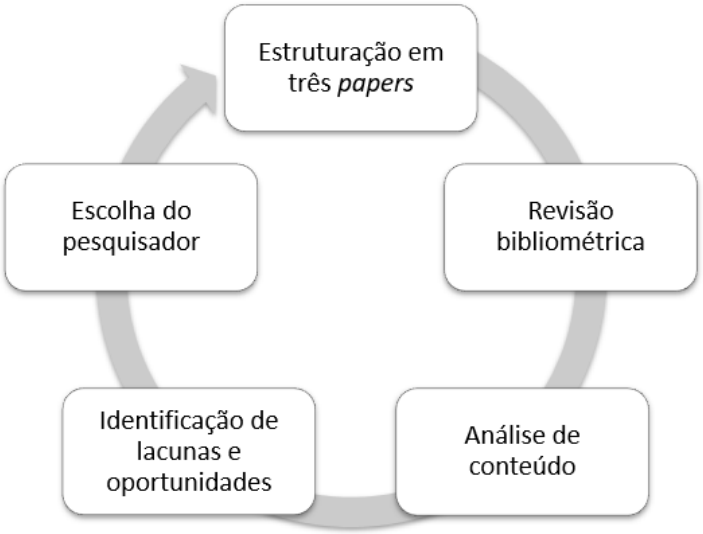
Os achados da pesquisa sugerem que a produção científica sobre o assunto está em amplo desenvolvimento. Novas abordagens têm sido incorporadas, tais como as redes neurais, exigindo uma perspectiva ampla por parte do pesquisador na avaliação dos resultados empíricos.

Assim, é interessante que os estudos desenvolvidos no futuro na área de projeção de câmbio considerem uma abordagem múltipla de investigação do fenômeno, seja na definição dos modelos e técnicas econométricas aplicadas, bem como na etapa de avaliação de resultados, buscando se utilizar de múltiplas métricas de medição na discussão de performance.

3 ESTRUTURA DA TESE

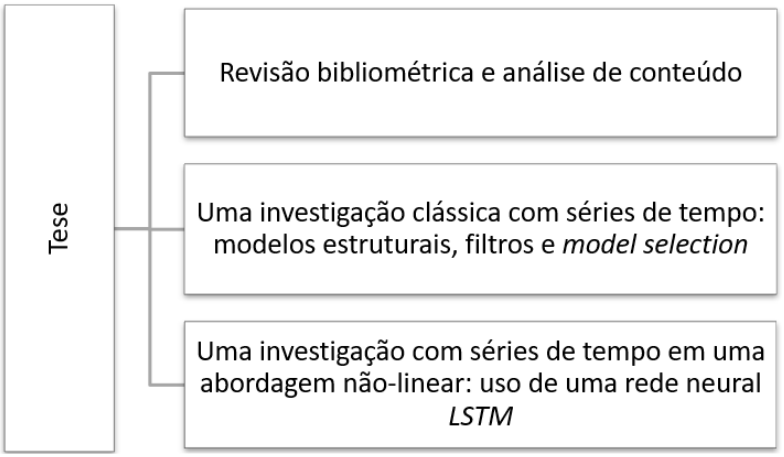
As Figuras 6 e 7 apresentam o processo de estruturação e o resultado desta estruturação, que resulta na subdivisão da presente Tese em três *papers*.

Figura 6 - Processo de estruturação da presente Tese



Fonte: Elaboração própria.

Figura 7 - Estrutura de três *papers* da presente Tese

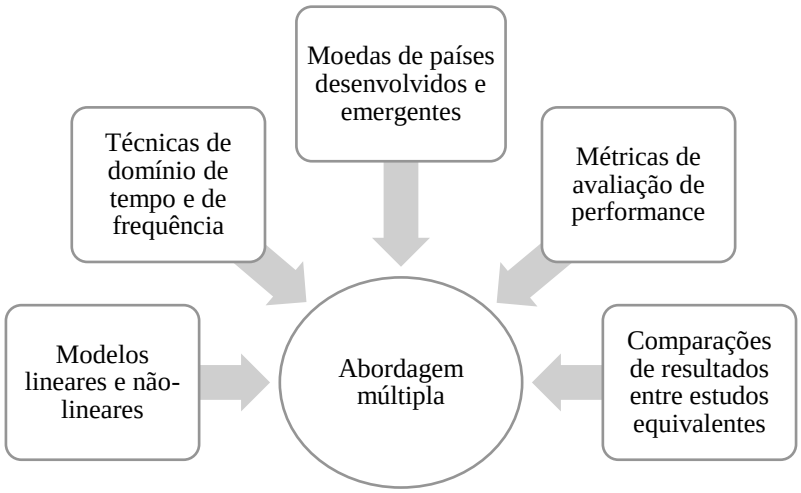


Fonte: Elaboração própria.

A terminologia “abordagem múltipla” é apresentada neste trabalho com base na crítica de Cheung, Chinn e Pascual (2005), segundo os quais existe uma necessidade de um exame sistemático de novos modelos empíricos, bem como a partir de diferentes dimensões de métricas de avaliações.

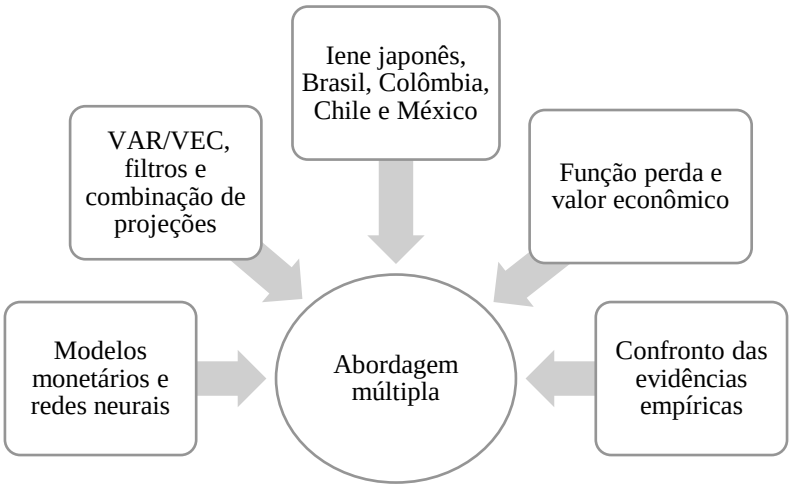
Como complemento a esta crítica, este trabalho se propõe a investigar o fenômeno de projeção do câmbio a partir de uma abordagem múltipla, caracterizada de forma sintética e analítica, respectivamente, conforme Figuras 8 e 9 a seguir:

Figura 8 - Abordagem múltipla sintética



Fonte: Elaboração própria.

Figura 9 - Abordagem múltipla analítica



Fonte: Elaboração própria.

Conforme apresentado na Seção 1, o *paper* 1 da presente Tese é composto por uma revisão bibliométrica e uma revisão da literatura de 37 anos de pesquisa científica na área de modelos de projeção de câmbio. Os *papers* 2 e 3 foram estruturados a partir das lacunas e identificadas no *paper 1*. Abaixo estão detalhadas as principais definições e referencial teórico que contribuíram para a estrutura dos *papers* 2 e 3:

i. A variável dependente do presente estudo é o câmbio de curto prazo, considerando o intervalo de projeção de 1-6 trimestres, estendendo o horizonte de projeção de 1-12 meses de Meese & Rogoff (1983). A frequência de extração de dados é trimestral em linha com Meese & Rogoff (1983).

ii. Considerar o período amostral a partir da introdução do Real no Brasil como ponto de partida para todos os países em estudo. Portanto, o período amostral corresponde aos 25 anos do Q1-1995 ao Q4-2020 (Marçal e Hadad Junior, 2016).

iii. Considerar as moedas de países desenvolvidos a partir do critério de liquidez internacional no mercado de câmbio (BIS, 2019), bem como considerar moedas periféricas, independente de liquidez internacional, para preencher a lacuna de estudo de previsão de câmbio com dados de países emergentes. O critério de seleção das moedas de países periféricos se dá a partir da disponibilidade de dados durante o período amostral.

v. Para modelos baseados em fundamentos econômicos, considerar os modelos clássicos testados por Meese & Rogoff (1983), bem como o modelo derivado da Regra de Taylor, que representa o segundo modelo mais testado na literatura de acordo com a revisão da literatura compilada no *paper* 1.

vi. Para modelos estatísticos, considerar um modelo de redes neurais na investigação da determinação do câmbio de curto prazo através de abordagem não-linear.

vii. Com relação a escolha das métricas de avaliação de performance dos modelos de projeção, considerar medidas de função perda e direção de mudança. A inclusão de diferentes métricas de avaliação de performance permite avaliar o fenômeno por diferentes perspectivas, incluindo a de um investidor de portfólio de moedas.

A seção 4 a seguir apresenta a plataforma teórica que embasa o desenvolvimento dos estudos empíricos detalhados conforme seções 5 e 6 deste trabalho.

4 PLATAFORMA TEÓRICA

Esta plataforma teórica contempla: a) evidências empíricas obtidas conforme seção 2; b) livros clássicos e artigos de autores chave na área de interesse deste estudo; e c) publicações emanadas pelos órgãos CVM - Comissão de Valores Mobiliários, BACEN - Banco Central do Brasil e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

4.1 Pensamento econômico e modelos de previsão de câmbio

No intuito de trabalhar a argumentação conjunta das teorias econômico-financeiras e dos modelos empíricos de previsão de câmbio, é indispensável apresentar um sumário que associe o pensamento das escolas dos séculos XX e XXI aos modelos clássicos de previsão de câmbio:

Quadro 4 - Sumário dos modelos clássicos de previsão de câmbio

Abordagem	**Origem do pensamento econômico**	**Modelo de previsão de câmbio**	**Proposições do modelo**	**Implicações do modelo**
Tradicional (*Flow approach*)	Escola Keynesiana	Mundell-Fleming	a. Perfeita mobilidade de capital b. Curva da oferta agregada horizontal (salários e preços são rígidos) c. A política monetária afeta o produto bruto e a taxa de emprego d. Expectativas são estáticas	A taxa de câmbio real é determinada no equilíbrio do mercado de bens
Moderna (*Asset approach*)	Escola Monetarista ou Escola de Chicago	Flexible-price (Frenkel-Bilson)	a. Perfeita mobilidade de capital b. Perfeita substituição de ativos c. A curva de oferta agregada é vertical (nível ótimo) d. Agentes são otimizadores racionais e se baseiam em fatores econômicos reais e. Teoria quantitativa da moeda f. Paridade do poder de compra g. Paridade descoberta de juros h. Expectativas racionais	A taxa de câmbio real é constante; a taxa de câmbio é determinada no equilíbrio do mercado de ativos, através do ajuste contínuo do preço de bens e do retorno dos ativos
		Sticky-price (Dornbusch-Frankel)	a. Perfeita mobilidade de capital b. Perfeita substituição de ativos c. A curva de oferta agregada é horizontal no curto prazo e vertical no longo prazo d. Agentes são otimizadores racionais e se baseiam em fatores econômicos reais e. Teoria quantitativa da moeda f. Paridade do poder de compra somente no longo prazo g. Paridade descoberta de juros h. Expectativas racionais	A taxa de câmbio de curto prazo é determinada no equilíbrio do mercado de ativos através da arbitragem de juros. A taxa de câmbio de longo prazo é determinada na interação entre o mercado de bens e o mercado de ativos
		Sticky-price (Hooper-Morton)	a. Perfeita mobilidade de capital b. Imperfeita substituição de ativos c. A curva de oferta agregada é horizontal no curto prazo e vertical no longo prazo d. Agentes são otimizadores racionais e se baseiam em fatores econômicos reais e. Teoria quantitativa da moeda somente no longo prazo f. Paridade do poder de compra somente no longo prazo g. Paridade coberta de juros h. Expectativas racionais	Se diferencia do modelo de Dornbusch-Frankel enquanto permite que ocorram variações no nível da taxa de câmbio de equilíbrio através de desequilíbrios da balança de pagamentos
		Modelo de portfólio	a. Perfeita mobilidade de capital b. Imperfeita substituição de ativos c. Paridade do poder de compra somente no longo prazo d. Paridade coberta de juros e. Preferência uniforme	A taxa de câmbio é determinada no equilíbrio dos portfólios compostos por ativos monetários domésticos e estrangeiros; ou seja, é determinada em conjunto com a taxa de juros
	Nova síntese neoclássica	Modelo de microestrutura	a. Perfeita mobilidade de capital b. Especulação c. Agentes heterogêneos	A taxa de câmbio é determinada pelo fluxo de ordens no mercado de capitais

Fonte: Elaboração própria com base em Bhatti e Moosa (2009).

As proposições conforme Quadro 4 são a base teórica subjacente aos modelos clássicos empíricos. O modelo da abordagem tradicional foi proposto por Hicks (1937) no artigo "*Mr. Keynes and the 'Classics': A Suggested Interpretation*", sendo posteriormente adaptado a uma economia aberta por Mundell (1960) e Fleming (1962).

O objetivo do referido modelo é representar graficamente a dinâmica do comportamento econômico, porém foi criticado por representar uma economia pequena,

no qual salários e preços são rígidos (Bhatti e Moosa, 2009), e pela ausência de inclusão do processo decisório otimizador dos agentes (Lucas, 1976).

A abordagem moderna de *asset approach*, na qual as expectativas da taxa de câmbio entre duas moedas dependem de suas ofertas e demandas, nasceu na escola monetarista por volta de 1970. Os modelos clássicos desta abordagem pressupõem a racionalidade dos agentes econômicos e a perfeita mobilidade de capitais de regimes flexíveis. As premissas teóricas, no entanto, variam entre os modelos clássicos.

As premissas teóricas de perfeita substituição de ativos e paridade descoberta de juros se repetem nos modelos *Flexible-price* e *Stick-price*. O racional por detrás desta ideia é uma condição de equilíbrio entre o diferencial de juros de dois países e a expectativa de apreciação (ou depreciação) da taxa de câmbio (Gandolfo, 2002). Neste sentido, os ativos nacionais e estrangeiros são substitutos perfeitos, pois o agente econômico é indiferente na escolha entre ambos, já que o diferencial de juros se compensa com a variação da taxa de câmbio.

A distinção entre os dois modelos se dá pela atuação do poder paridade do poder de compra: no *Flexible-price*, o ajuste ao preço dos bens é contínuo, resultando em uma taxa de câmbio real constante; já no *Stick-price* (ou *overshooting model*) o mercado financeiro se ajusta mais rapidamente do que o mercado de bens às mudanças macroeconômicas (Prates, 2015).

No *Flexible-price* há uma perspectiva de ajuste instantâneo e contínuo do preço de bens e do retorno dos ativos financeiros; e, como consequência, a taxa de câmbio real não se altera, pois o impacto recai sobre a taxa de câmbio *nominal*. Esta condição é conhecida como paridade do poder de compra: um pressuposto da teoria de equilíbrio, na qual a variação da taxa de câmbio compensaria os diferenciais de inflação do preço doméstico e estrangeiro (Gandolfo, 2002).

No *Stick-price*, a paridade do poder de compra só é válida no longo prazo, e a variação esperada da taxa de câmbio no curto prazo é explicada pelo pressuposto de paridade descoberta de juros (Gandolfo, 2002). Este modelo, também conhecido como *overshooting model*, foi o primeiro a diferenciar a dinâmica de curto prazo da dinâmica de longo prazo; esta última permanecendo determinada no equilíbrio conjuntamente por variáveis monetárias e reais, assim como no modelo de Mundell-Fleming.

Bhatti e Moosa (2009) explicam que o modelo *sticky-price* introduzido por Hooper e Morton (1982) foi modificado para incluir o papel da conta corrente na determinação da taxa de câmbio real de equilíbrio, que induz “mudanças amplas e

sustentadas nas taxas de câmbio reais, que estão relacionadas a movimentos na conta corrente (tanto por meio de mudanças nas expectativas sobre a taxa de câmbio real de longo prazo quanto por meio de mudanças no prêmio de risco)".

O modelo de portfólio segue o mesmo pressuposto de imperfeita substituição de ativos aplicável ao modelo de Hooper-Morton, no qual os investidores não são indiferentes quanto a composição de ativos em seus portfólios, fazendo com que o diferencial de juros reflita a taxa *forward* do mercado futuro de câmbio (Rivera-Batiz, 1994). Em outras palavras, postula-se que os investidores constroem seu portfólio a partir da diversificação do risco-retorno da taxa de câmbio (Bhatti e Moosa, 2009).

Otimização é uma das fortes características da escola monetarista, cuja essência é a crença no *market clearing*: o mercado se autorregula, visto a racionalidade dos agentes que buscam a otimização da estrutura do mercado (eficiência de Pareto). Este conceito se alinha ao paradigma da teoria quantitativa da moeda: a política monetária expansionista não surte efeitos nas variáveis reais da economia de forma permanente, gerando apenas aumento do nível de preços (inflação no curto prazo).

Cochrane (2000) destaca que os pilares das finanças modernas apontam que retornos de ativos são imprevisíveis, uma vez que os preços de mercado já contêm as informações sobre os seus valores fundamentais. Porém, o autor debate sobre resultados empíricos - obtidos a partir da década de 1970 - nos quais se demonstra a possibilidade de ganho de recompensas por incorrência em riscos, sem negar a eficiência do mercado.

A hipótese de mercado eficiente (Fama, 1970) representa a discussão clássica sobre o funcionamento do mercado financeiro, cuja principal defesa é a de que o mercado é racional (Bodie, Kane e Marcus, 2014):

> ...a evolução aleatória dos preços das ações seria a consequência necessária de investidores inteligentes competirem para descobrir informações relevantes sobre as quais comprar ou vender ações antes que o resto do mercado tome conhecimento dessas informações [...] Sendo assim, um passeio aleatório seria o resultado natural dos preços que refletem toda a informação atualmente disponível.

Rivera-Batiz (1994) destaca que, considerando expectativas racionais, os erros de projeção são não-sistemáticos, pois surgem de perturbações aleatórias sobre as quais um indivíduo não tem informações nas quais basear uma previsão.

Fama (1998), em um estudo posterior ao artigo seminal intitulado "*Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*" de 1970, explica que em um mercado eficiente o valor esperado de retornos anormais é zero, porém o que o autor

chama de “chance” gera desvios do zero (anomalias) nas duas direções (superavaliação ou subavaliação). É neste sentido que Cochrane (2000) afirma que a teoria de precificação de ativos possibilita que a probabilidade dos retornos esperados varie ao longo do tempo.

Lewis e Markiewicz (2009), por sua vez, tratam o pressuposto de expectativas racionais como falho por não conseguir explicar a desconexão entre a taxa de câmbio e seus fundamentos. Grauwe e Markiewicz (2013), alinhados a esta defesa, adotam a racionalidade limitada de Simon (1957), segundo a qual os seres humanos não tomam decisões excelentes, mas sim *satisfatórias*.

Marçal e Pereira (2007) fizeram um estudo com dados brasileiros de estrutura a termo da taxa de juros com o objetivo de testar a hipótese de expectativas. Como conclusão, os autores sugerem que a falha nos testes da hipótese de expectativas está ligada a irracionalidade dos agentes. Tal evidência empírica com dados do mercado brasileiro é interessante, visto a relação entre juros e câmbio nos modelos estruturais.

Marçal e Hadad Junior (2016), entretanto, concluíram que, para dados da taxa de câmbio brasileira, é difícil superar a performance de projeção do modelo de passeio aleatório sem *drift* no período de 1995 a 2013. No presente estudo, são aplicados os mesmos modelos e técnicas econométricas para analisar o caso brasileiro estendendo o período de pesquisa de 1995 a 2020, conforme detalhamento da seção 3.

A abordagem de microestrutura também discute o papel do impacto informacional nos preços de ativos. Para Evans e Lyons (2002), os novos anúncios macroeconômicos podem ser “de conhecimento público *não comum* quando não houver consenso entre os participantes do mercado sobre suas implicações para a taxa de câmbio”. Para os referidos autores, os *dealers* aprendem sobre as mudanças de portfólio em tempo real, enquanto em nível macroeconômico estas são difíceis de se observar empiricamente.

Outra característica desta abordagem é a de que os agentes possuem expectativas heterogêneas sobre o comportamento do ativo. Conti, Biancarelli e Rossi (2013) destacam que a liquidez de uma moeda depende do volume de transações de compra e venda, oriundo da diversidade de motivações dos participantes do mercado. Bhatti e Moosa (2009), neste aspecto, comentam que:

> Liquidez e informação são os dois canais principais pelos quais o fluxo de pedidos pode afetar a taxa de câmbio. O efeito de liquidez se materializa apenas quando os negociantes de câmbio precisam ser compensados pelo risco que assumem quando detêm moedas estrangeiras, enquanto o efeito de informação surge apenas quando o fluxo de pedidos contém informações sobre fundamentos macroeconômicos.

Assim, a liquidez depende do risco por deter moeda, e tal risco advém da incerteza sobre o caminho futuro da taxa de câmbio (Krohn e Moore, 2019). Markiewicz (2012) e Byrne, Korobilis e Ribeiro (2018) afirmam que as principais fontes de incerteza na modelagem de câmbio são: mudança nos parâmetros do modelo e dos próprios determinantes do câmbio ao longo do tempo.

Com base na discussão exposta, nota-se que as abordagens macroeconômicas e microeconômicas são distintas, porém complementares. Neste sentido, Gulfason e Helliwell (1983) elaboraram uma síntese comparativa entre as abordagens keynesiana, monetária e de portfólio e apontam que cada abordagem deve ser melhor vista como uma *parte* de um *sistema maior*:

> …as diferentes predições das abordagens parciais são baseadas, em parte, em ignorar outras importantes partes do sistema e, em parte, os pressupostos particulares sobre expectativas e sobre a força da relação internacional dos mercados de ativos de bens e de ativos financeiros.

Gaba, Hogarth e Makridakis (2010) adicionam que, na prática, os modelos de projeção falham porque regularidade estatística não é sinônimo de previsibilidade. Para tais autores a incerteza é um fator inerente na formação de expectativas sobre o futuro, a qual se subdivide da seguinte forma:

a) Incerteza do metrô: um indivíduo consegue estimar, em média, através da distribuição das ocorrências dado um determinado intervalo, o tempo necessário para que o metrô faça seu percurso diário até o trabalho - mas somente se o futuro continuar processando o mesmo padrão de ocorrência do passado;

b) Incerteza do coco: não é possível estimar um evento no qual um indivíduo é atingido por um coco na cabeça enquanto passa férias.

A busca empírica foca na busca por explicações para o aparente descasamento entre o câmbio e seus fundamentos, mas vale ressaltar que esta busca só alcança a incerteza do metrô, estando qualquer modelo sujeito a errar frente a eventos de impossível previsão e de alto impacto econômico, tal como a crise mundial de saúde causada pela COVID-19 em 2020.

4.2 Hierarquia monetária contemporânea

Martins e Cintra (2013) apresentam as três funções clássicas da moeda, quais sejam: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Tais funções abrangem

usos privados (no funcionamento local da economia) e usos públicos (associados às transações internacionais).

Segundo Conti, Prates e Plihon (2014), uma vez que as moedas possuem status diferenciados na hierarquização do sistema monetário internacional, geram-se diferentes padrões na demanda por essas moedas. Os referidos autores subdividem a hierarquia do sistema monetário internacional em quatro dimensões, posicionados de forma decrescente da seguinte forma:

a) Dólar dos Estados Unidos da América;

b) Euro;

c) Demais moedas centrais (ex.: iene, libra, franco suíço etc.);

d) Moedas periféricas.

O BIS - *Bank for International Settlements* divulgou dados relevantes sobre o tamanho do mercado de câmbio mundial e a participação relativa dos países neste mercado conforme última pesquisa trienal "*Foreign Exchange turnover*", publicada em 2019: as negociações nos mercados de câmbio atingiram US$ 6,6 trilhões por dia em abril de 2019 e o comércio de derivativos cambiais, especialmente *swaps* cambiais, superou o do comércio a vista.

Adicionalmente, com base no critério percentual de liquidez de volume de transações, ressaltou-se (BIS, 2019) que o dólar dos Estados Unidos da América manteve sua posição de moeda dominante (88,3%), sendo seguida pelo Euro (32,3%), Iene japonês (16,8%), Libra esterlina (12,8%) e Dólar australiano (6,8%).

Outro dado relevante é o fato de que o Real brasileiro está entre as moedas mais negociadas dos países emergentes (BIS, 2019). Neste sentido, considerando a lacuna "a)" sugerida a partir da revisão bibliométrica e sistemática documentada na seção 2 deste trabalho, foram adotadas as seguintes paridades - em relação ao dólar americano - como amostra de interesse: i) países desenvolvidos: Iene japonês; ii) países emergentes: Brasil, Colômbia, Chile e México.

Os modelos e métodos adotados para avaliação da amostra em escopo estão detalhados conforme seções 5 e 6 do presente estudo. O próximo tópico conceitua os possíveis regimes de câmbio existentes, bem como trata dos aspectos regulatórios do mercado de câmbio, especialmente no contexto brasileiro.

4.3 Regimes de câmbio e aspectos regulatórios

Gandolfo (2002) apresenta os regimes de câmbio a partir do grau de intervenção por parte das autoridades que o regulam: i) regime fixo; ii) paridades comutáveis; iii) regime de bandas; e iv) regime flutuante sujo. No primeiro caso, o câmbio é constante, sendo a paridade assegurada pelo banco central do país que o determina. Nos dois casos seguintes, a gestão da taxa de câmbio considera uma variação permitida em torno da paridade. Por fim, no regime flutuante sujo, a taxa de câmbio é considerada flexível.

O BACEN descreve que no regime de câmbio flutuante o câmbio é determinado pela oferta e procura por moeda estrangeira (BCB, n.d.). Neste sentido, quando há escassez de moeda estrangeira, ocorre desvalorização cambial; quando há abundância de moeda estrangeira, ocorre o inverso.

Para Martins e Cintra (2013), a liquidez de uma moeda revela a importante relação entre a função de reserva de valor e a dinâmica de realocação de portfólios em nível internacional. As reservas internacionais brasileiras são compostas (BCB, n.d.):

> ...principalmente por títulos, depósitos em moedas (dólar, euro, libra esterlina, iene, dólar canadense e dólar australiano), direitos especiais de saque junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), depósitos no Banco de Compensações Internacionais (BIS), ouro, entre outros ativos.

Conti, Biancarelli e Rossi (2013) consideram que as moedas periféricas não desempenham papéis chave no âmbito internacional, e por isso elas se enquadram no nível de ativos financeiros, tais como ações e *commodities*.

De acordo com a B3 (n.d), o contrato futuro de dólar comercial é o segundo derivativo mais negociado no Brasil. Bastos e Fontes (2014 apud Fernandes, 2008) caracterizam o mercado cambial brasileiro da seguinte forma:

a) Mercado à vista, subdividido em:

a.1) Mercado primário (ou de varejo): reflete as transações da balança de pagamentos entre residentes e não residentes;

a.2) Mercado secundário (ou interbancário): reflete as transações entre os bancos, sendo o volume originado do mercado primário.

b) Mercado de derivativos: inclui o mercado a termo, mercado futuro, mercado de opções e mercado de *swaps*.

Tanto no mercado a termo como no mercado futuro, existe o compromisso de comprar ou vender um bem (seja mercadoria ou ativo financeiro) para liquidação em data futura. De acordo com a CVM (2015), o que os distingue é que no mercado futuro a termo

o preço é fixo e os desembolsos ocorrem somente no vencimento do contrato; enquanto no mercado futuro o preço é estipulado, sendo as posições apuradas diariamente.

Já no mercado de opções o contrato entre as partes dá o "direito de comprar ou de vender um bem (mercadoria ou ativo financeiro) por um preço fixo em data futura", enquanto nos contratos de *swap* as partes se baseiam na rentabilidade de dois ativos, a liquidação ocorrendo somente no vencimento do contrato (CVM, 2015).

A negociação e liquidação de moedas à vista no mercado secundário podem ser realizadas no sistema eletrônico, em mercado de bolsa ou de balcão (B3, n.d.). A CVM (2015) detalha que as condições negociadas no mercado de balcão (por exemplo, quantidade e preço) não são facilmente intercambiáveis, visto que existem para satisfazer as necessidades especiais das partes contratantes. No caso do mercado de bolsa, existe ampla liquidez, pois as condições são uniformes.

Vale destacar que a metodologia de apuração do câmbio de fechamento diário, de acordo com o BACEN (n.d.) corresponde à média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia até 01/07/2011; até 30/06/2011 a metodologia corresponde à taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis.

No tópico a seguir são apresentados os modelos empíricos investigados no presente estudo.

4.4 Modelos empíricos do presente estudo

4.4.1 Modelos monetários

Os modelos monetários de determinação de taxas de câmbio são chamados de modelos estruturais, pois são sistemas de equações que representam as relações de equilíbrio nos mercados monetários. Os três modelos clássicos da abordagem tradicional partem da expressão matemática abaixo:

$$s_t = a_0 + a_1(m_t - m_t^*) + a_2(y_t - y_t^*) + a_3(i_t - i_t^*) + a_4(\pi_t - \pi_t^*) + a_5\, Tb_t + a_6 Tb_t^* + u_t \qquad (1)$$

Na qual:

s_t = Taxa de câmbio da moeda estrangeira

m_t-m_t* = Diferença entre o suprimento de moeda dos dois países

y_t-y_t* = Diferença entre os GDP dos dois países

i_t- i_t* = Diferença entre as taxas de juros de curto prazo dos 2 países

π_t-π_t^* = Diferença entre as inflações dos dois países

Tb_t = Balança comercial doméstica

Tb_t* = Balança comercial estrangeira

u_t = Termo de erro

As diferenças entre os modelos monetários estruturais adotados no presente estudo são detalhadas a seguir:

3.4.1.1 Flexible-price (Frenkel-Bilson)

Neste modelo, $a_4=a_5=a_6=0$.

3.4.1.2 Sticky-price (Dornbusch-Frankel)

Neste modelo, $a_5=a_6=0$.

3.4.1.3 Sticky-price (Hooper-Morton)

Neste modelo, não existem restrições em a_4, a_5, a_6.

3.4.2 Regra de Taylor

Através do vínculo entre o diferencial de juros da condição de paridade descoberta de juros é possível estabelecer uma equação de determinação de câmbio que deriva da Regra de Taylor (Engel et al., 2019) representada pela equação abaixo:

$$i_t - i_t^* = a(\pi_t - \pi_t^*) + a(y_t - y_t^*) \qquad (2)$$

Na qual:

i_t = Taxa de juros real

i_t* = Taxa de juros real de equilíbrio

π_t = Taxa de inflação anual observada

π_t^* = Meta de inflação

y_t = PIB

y_t* = PIB potencial

a = Coeficientes de sensibilidade

A seção 5 apresenta as classes de filtragem consideradas na presente Tese para determinação dos hiatos de PIB, juros e inflação.

3.4.3 Modelo de passeio aleatório

O *random walk* sem *drift*, ou seja, sem a presença de uma constante, é representado pela expressão matemática abaixo:

$$s_t = s_{t-1} + u_t \qquad (3)$$

Na qual:

s_t = Valor corrente

s_{t-1} = Valor de ontem

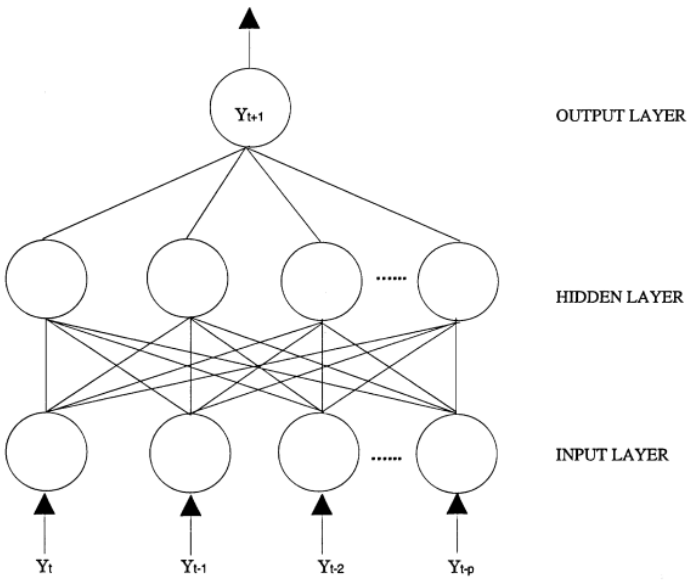
u_t = Termo de erro

Este modelo é um modelo autorregressivo integrado de ordem um - I(1) -, tornando a série não estacionária pela presença de raiz unitária no polinômio AR (Gujarati e Porter, 2011). Neste processo gerador de dados, o erro da equação é obtido pela diferença entre o valor corrente e o valor de ontem, tornando a memória do choque passado um elemento permanente na série.

4.4.2 Redes neurais

A Figura 10 tem como objetivo o de exemplificar um modelo de rede neural, com base em Zhang (1998).

Figura 10 - Modelo de rede neural



Fonte: Zhang (1998).

Os nós de entrada correspondem ao número de defasagens, enquanto os nós ocultos são responsáveis por capturar padrões não lineares e as camadas ocultas conectam os *inputs* aos *outputs* do modelo.

Visto que a complexidade na utilização de modelos de redes neurais está em torno da escolha da quantidade de nós e camadas, voltada à abordagem de tentativa e erro a partir de uma amostra dos dados (Zhang e Berardi, 2001), a definição da estrutura da rede neural adotada por este trabalho está detalhada na seção 6.

5 UMA INVESTIGAÇÃO CLÁSSICA COM SÉRIES DE TEMPO: MODELOS ESTRUTURAIS, FILTROS E *MODEL SELECTION*

5.1 Contextualização

O objetivo deste estudo é promover uma investigação com séries de tempo de comparação empírica entre a performance de projeção de câmbio de modelos baseados em fundamentos e o *random walk*. As evidências neste contexto, especialmente se tratando do curto prazo, são variadas. Rossi (2013), após realizar uma revisão sistemática de publicações científicas a partir do trabalho seminal de Meese e Rogoff (1983), conclui que a capacidade de projeção baseada nos preditores tradicionais da abordagem fundamentalista não bate o *random walk* no curto prazo.

A partir de então, diversos estudos buscaram endereçar a seguinte questão científica: "É possível superar o modelo *random walk* na previsão de câmbio de curto prazo?". Smith e Wickens (1986) afirmam que o modelo monetário depende de hipóteses, dentre os quais o autor destaca a necessidade de equilíbrio do mercado de bens (paridade do poder de compra).

Sobre isto, Ahking e Miller (1987) comentam que a maior parte das teorias são formuladas como relações de equilíbrio entre a taxa de câmbio e os seus determinantes, portanto o uso de valores observados das variáveis exógenas ao invés dos valores de equilíbrio é inapropriada e leva a má especificação dos modelos empíricos.

Já MacDonald e Taylor (1994) defendem que as falhas empíricas apresentadas por estudos que testam os modelos monetários após Meese e Rogoff (1983) estão atreladas a ausência de captura do processo gerador de dados da série de tempo. Para outros autores (Bacchetta e Van Wincoop, 2013; Castle, Clements e Hendry, 2019), a problemática se dá pela mudança nos parâmetros estruturais.

Alguns estudos (Clarida et al., 2003; Sarno e Valente, 2005; Frommel, MacDonald e Menkhoff, 2005; Wu e Hu, 2009) modelaram relações não-lineares entre a taxa de câmbio e seus fundamentos subjacentes a partir do modelo *Markov Switching* e STR - *Smooth Transition Regression* (Wang, Morley e Stamatogiannis, 2019), geralmente utilizados na investigação de quebras estruturais na série de tempo.

Apesar de alguns autores encontrarem evidências a favor da dinâmica não-linear entre as variáveis, Stillwagon e Sullivan (2020) explicam que o *Markov Switching* não supera de forma definitiva o *random walk*, pois o comportamento do câmbio precisa permitir inovações, em oposição ao conceito de quebras estruturais pré-determinadas.

Estudos brasileiros (Perdomo e Botelho, 2007; Hadad Júnior, 2015) apontam para superioridade do *random walk* no curto prazo. Perdomo e Botelho (2007), ao compararem as expectativas geradas pelo Boletim Focus, relatório semanal publicado pelo BACEN, com a previsão do modelo de passeio aleatório, comentam sobre os resultados obtidos:

> A surpresa não vem do fato de o modelo *random walk* conseguir projetar de maneira mais eficiente a taxa de câmbio, dado que estas evidências sobre este fato estão disponíveis na literatura. Mas, a surpresa é que, mesmo sabendo disso, os agentes econômicos acreditam terem melhores informações, não utilizando estas evidências para fazer suas projeções.

Por sua vez, um dos estudos especiais do BACEN confrontou as expectativas dos analistas do Boletim Focus com a performance de previsão dos modelos de paridade descoberta de juros, paridade do poder de compra e passeio aleatório no horizonte de 17 meses (BCB, n.d.). Os resultados obtidos a partir da aplicação do teste Diebold-Mariano sugerem que a paridade do poder de compra supera o *random walk* a depender do horizonte de projeção.

Em um estudo realizado para o caso do Brasil, Moura, Lima e Mendonça (2008) concluem que o câmbio "é associado com fundamentos contemporâneos e futuros, e não segue um passeio aleatório" a partir da comparação por RMSE de modelos monetários clássicos, de equilíbrio comportamental e da Regra de Taylor.

Considerando o mix de conclusões apresentado na literatura, este estudo busca cooperar com evidências empíricas para que investidores que compõem suas carteiras com ativos de moeda possam aprimorar a escolha e o manuseio dos preditores em suas técnicas de projeção. Adicionalmente, este estudo engloba moedas tanto de países desenvolvidos quanto de países emergentes.

Foram adotados os modelos estruturais baseados em fundamentos em especificações VAR e VEC, combinação de projeções e *model selection* por múltiplos critérios. Adota-se a medida de direção de mudança (Moosa e Burns, 2014) em adicional a medida função perda, visto que um dos objetivos específicos é avaliar a utilidade de uma projeção, ou seja, quando ela coopera para a tomada de decisão que reduz a perda/custo ou que eleva o ganho/utilidade (Blaskowitz e Herwartz, 2011).

A inovação deste estudo se dá pela inclusão de uma variável *proxy* de risco-país nos modelos empíricos adotados, visando analisar o efeito da incerteza macroeconômica na determinação da taxa de câmbio em linha com Conti, Prates e Plihon (2014) e Cheung et al. (2019). Em Cheung et al. (2019), adotou-se o índice VIX; no presente estudo, adotou-se o CDS - *Credit Default Swap* de cinco anos.

Pu e Zhang (2012) investigaram a relação entre o *spread* do CDS e os retornos da taxa de câmbio entre duas moedas de países desenvolvidos. A amostra dos autores considera o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2010. O estudo indicou que a desvalorização do Euro é acompanhada pelo aumento da diferença entre os *spreads* de CDS, bem como que tal diferença é ampliada em momentos de crise da dívida soberana.

Feng et al. (2020) explicam que o contrato de CDS representa uma operação de swap, na qual é possível comprar proteção contra a inadimplência da dívida soberana e, por este motivo, possui uma íntima relação com outros mercados financeiros, tais como o de ações, de taxa de câmbio e de commodities.

Os referidos autores avaliaram para países desenvolvidos e emergentes (incluindo o Brasil) o denominado “sistema CDS soberano-taxa de câmbio” adotando o método de decomposição da variância do erro de previsão. Como conclusão, encontram evidências de que o CDS dos países em desenvolvimento apresenta um forte efeito no sistema devido ao alto e volátil risco da dívida soberana de tais países.

5.2 Metodologia

5.2.1 Design de pesquisa

A orientação do presente estudo é o de descoberta empírica conforme Hendry e Doornik (2014). Tais autores consideram que a abordagem de *model discovery* é essencial para reduzir as incertezas na especificação de modelos, as quais são intrínsecas no contexto de uma ciência social. Nas palavras dos autores:

> Boas teorias podem oferecer orientação inestimável, mas a maioria das situações de modelagem envolve incerteza [...] portanto, devem ser baseadas em dados na amostra disponível.

De acordo com Pesaran e Weeks (1999), a escolha entre testar hipóteses e seleção de modelos depende do principal objetivo da pesquisa. Em linha com tais autores, o presente estudo busca, preliminarmente, auxiliar investidores que se utilizam de arbitragem ao compor suas carteiras com ativos de moeda através da investigação empírica do modelo verdadeiro (*true model*). No campo teórico, a presente pesquisa discute teorias de estimação e projeção de taxas de câmbio.

O Quadro 5 apresenta o detalhe dos modelos, técnicas econométricas e variáveis adotados no presente estudo.

Quadro 5 - Modelos, técnicas econométricas e variáveis

Número	Modelo	Técnica econométrica	Variáveis
1	Flexible Price - Frenkel & Bilson	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y ; i*
2	Sticky Price - Dornbusch & Frankel	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y* ; i ; π
3	Sticky Price - Hooper & Morton 1	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y* ; i ; π ; *TB*
4	Sticky Price - Hooper & Morton 2	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y* ; i ; π ; *Nfa*
5	Paridade descoberta de juros	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; i*
6	Exploratório 1	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; i* ; π
7	Exploratório 2	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; Nfa*
8	Exploratório 3	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; i ; Nfa*
9	Flexible Price - Frenkel & Bilson + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y ; i ; CDS*
10	Sticky Price - Dornbusch & Frankel + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y* ; i ; π ; CDS
11	Sticky Price - Hooper & Morton 1 + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y* ; i ; π ; *TB ; CDS*
12	Sticky Price - Hooper & Morton 2 + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; m ; y* ; i ; π ; *Nfa ; CDS*
13	Paridade descoberta de juros + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; i ; CDS*
14	Exploratório 1 + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; i* ; π ; CDS
15	Exploratório 2 + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; Nfa ; CDS*
16	Exploratório 3 + CDS	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; i ; Nfa ; CDS*
17	Exploratório 4 (CDS)	VAR e VEC sem e com *bias correction* (+/-)	*S ; CDS*
18	Regra de Taylor	Filtro de frequência de PIB, juros e inflação Baxter-King, Butter-Worth, Cristiano-Fitzgerald, Hoddrick-Prescott e Hamilton	*y* ; i ; π

Fonte: Elaboração própria.

Os modelos de 1 a 17 listados no Quadro 5 são avaliados através da aplicação das técnicas de VAR e VEC, ambas aplicadas sem e com *bias correction* positivo e negativo, para cada dupla de país. O modelo 18 listado no Quadro 5 decorre da aplicação de técnicas de filtragem para PIB, juros e inflação.

Todos os modelos são testados de 1 a 6 trimestres a frente, e são avaliados individualmente e combinados através de técnica de combinação de projeção. Estes comparados entre si e com o modelo de passeio aleatório sem *drif* apresentado na equação 3 conforme seção 4.

Diversos estudos (Schinasi e Swamy, 1989; Faust, Rogers e Wright, 2003; Groen, 2005; Molodtsova e Papell, 2009; MacDonald e Nagayasu, 2015; Ince, Cebeci e Imamoglu; 2019) apontam desempenho favorável de modelos monetários contra o *random walk* a partir de especificações VAR e VEC (Sims, 1980).

A técnica de correção de erro (Issler e Lima, 2009), por sua vez, corrige o viés da projeção a partir da adição de um termo de erro que corrige a direção do erro sistemático (Hadad Júnior, 2015). A técnica de combinação de projeções se baseia em Granger e Ramanathan (1984), também indicada por Clements e Hendry (2002) e Rogoff e Stavrakeva (2008).

Em linha com Molodtsova e Papell (2009), visto que dados em tempo real geralmente não estão disponíveis para todos os países e durante todo o horizonte de tempo de interesse, é indicada a utilização da técnica *one-step-ahead*. Shen, Chao e Zhao (2015) explicam que mesmo que uma previsão ruim ocorra em uma das etapas, não haverá graves consequências, uma vez que os valores reais (ao invés dos previstos) são usados para se corrigir previsões futuras.

O presente estudo adota os percentuais de 75% e 25% para amostra e projeção, respectivamente. Os softwares utilizados no presente estudo são o Stata e o OxMetrics.

O Quadro 6 apresenta as etapas de geração dos resultados empíricos, os quais são apresentados na seção 4 do presente trabalho.

Quadro 6 - Etapas para gerar os resultados empíricos

Etapa	**Descrição**
1	Extração de dados
2	Tratativa de dados para input no Stata
3	Aplicação de códigos econométricos no Stata
4	Extração de resultados preliminares para input no OxMetrics
5	Seleção de melhores modelos pelo MCS – *Model Confidence Set*
6	Seleção de modelos empatados pelo MCS a partir do cálculo do DA - *Directional Accuracy*

Fonte: Elaboração própria.

Na etapa 4 são selecionados os 150 melhores modelos por país resultantes da aplicação dos códigos econométricos no Stata. O MCS compara, através da função perda, o menor erro apresentado entre os valores observados e os valores projetados fora da amostra (Nason, Lunde e Hansen, 2011). As vantagens do MCS são:

a) Reconhece a limitação informacional dos dados;

b) Amostra informativa: MCS tende a reconhecer o melhor modelo;

c) Amostra não informativa: MCS tende a escolher mais que 1 modelo;

d) Pode fazer comparações entre os p-valores entre diversos pares de modelos;

e) O MCS permite que exista vários “modelos melhores”;

f) Oriundo da generalização do modelo Diebold-Mariano.

Para os dois primeiros modelos empatados pelo MCS para cada dupla de país, foi adotado o DA de Moosa e Burns (2014) como critério de avaliação de valor econômico, indicado para mensuração de performance pelo ponto de vista dos investidores. Para Cuaresma, Fortin e Hlouskova (2018), é esperado que gerentes de portfólio estejam mais preocupados com lucratividade do que com acuracidade fora da amostra.

A filtragem de PIB, juros e inflação foi realizada através das seguintes classes de filtros: i) *Low-pass*: Hamilton (2017); ii) *Band-pass*: Baxter-King (1995) e Cristiano-Fitzgerald (2003); e iii) *High-pass*: Butterworth (1930) e Hodrick-Prescott (1981).

De acordo com Neusser (2016), os filtros *low-pass* são utilizados para isolar a tendência considerando movimentos de baixa frequência, já os *high-pass* se utilizam do mesmo racional para isolar tendências de alta frequência. Por fim, os filtros *band-pass* consideram intervalos de frequência mínimo e máximo.

5.2.2 Dados

A amostra de paridade para o dólar americano se divide em: i) países desenvolvidos: Japão; ii) países emergentes: Brasil, Colômbia, Chile e México. A escolha de tais moedas é baseada no critério de liquidez no mercado de câmbio (BIS, 2019) e na inclusão de moedas periféricas, independente de nível de liquidez internacional.

O horizonte de estudo compreende o período de 1995 a 2020, em base trimestral, e as bases de dados são o IMF - *International Monetary Fund*, a OECD - *Organization for Economic Cooperation and Development* e o FRED - *Federal Reserve Bank of St. Louis*; a duas últimas quando identificada ausência de dados a partir do IMF. O CDS (5 anos), indicador de *proxy* de incerteza, foi extraído a partir da base de dados Bloomberg.

A frequência de extração de dados é trimestral, em linha com Meese & Rogoff (1983), e conforme disponibilidade de dados para a apuração da variável PIB.

O Quadro 7 apresenta a descrição detalhada das variáveis de interesse extraídas conforme disponibilidade das bases de dados.

Quadro 7 - Descrição detalhada das variáveis de interesse e bases de dados

Variável	Fontes primárias	Fontes Secundárias	Unidade de medida	Descrição detalhada
S	FMI	OECD e FRED	Taxa	*Exchange Rates, National Currency Per U.S. Dollar, End of Period, Rate*
M			Moeda nacional, em bilhões	IMF: *Monetary and Financial Accounts, Monetary Aggregates, National Definitions of Money, Base Money, Domestic Currency* FRED: *M1 for "country", National Currency, Quarterly, Seasonally Adjusted*
I			Percentual	IMF: *Monetary and Financial Accounts, Interest Rates, Other Depository Corporations Rates, Interbank Rates, Money Market Rate, Percent per Annum* FRED: *3-Month or 90-day Rates and Yields: Interbank Rates for "country"*
π			Percentual	*Prices, Consumer Price Index, All items, Percentage change, Previous period, Percent*
y			Moeda nacional, em bilhões	*National Accounts, Expenditure, Gross Domestic Product, Nominal, Domestic Currency*
TB			Moeda nacional, em bilhões	*National Accounts, Expenditure, Gross Domestic Product, External Balance of Goods and Services, Nominal, Domestic Currency*
Nfa	FMI	OECD e FRED	Moeda nacional, em bilhões	*Sum of foreign assets held by monetary authorities and deposit money banks, less their foreign liabilities*
CDS	Bloomberg	N/A	Percentual	CDS de 5 anos, séries de tempo disponíveis a partir de: - Q4/2001 para Brasil e México; - Q1/2003 para Chile; - Q1/2003 para Colômbia; - Q1/2006 para Japão.

Fonte: Elaboração própria.

A escolha pela utilização das bases de dados indicadas é orientada pela possibilidade de utilizar tanto dados históricos, disponíveis na época de tomada de decisão dos agentes econômicos, quanto dados revisados.

No caso do dado de agregado monetário, o presente estudo se atém ao M1, visto que: i) não há disponibilidade de dados das demais métricas de agregado monetário para todos os países em escopo; e ii) o M1 viabiliza a comparabilidade de grande parte dos resultados empíricos apresentados na literatura, incluindo Meese e Rogoff (1983).

Em relação à escolha da variável CDS, foi escolhido o spread do CDS de cinco anos, em linha com Castagnetti (2018) e Feng et al. (2020). De acordo com Castagnetti (2018), o CDS de cinco anos é "de longe o mais líquido no mercado de derivativos de crédito, sendo este também o mais utilizado na literatura".

Por fim, cumpre destacar que a evolução das técnicas econométricas aplicadas no contexto deste estudo é recente: aproximadamente 40 anos desde a proposição do VAR por Sims (1980) e 12 anos desde a sugestão de técnica de correção de viés por Issler e Lima (2009).

5.3 Resultados

5.3.1 Teste de Dickey-Fuller

Aplicou-se o teste de Dickey-Fuller (1979) para testar a hipótese nula de presença de raiz unitária nas séries de tempo utilizadas na presente pesquisa. O Quadro 8 apresenta a descrição detalhada dos resultado obtidos a partir do teste de raiz unitária, considerando a métrica de 1% de valor crítico.

Quadro 8 - Resultados obtidos a partir do teste Dickey-Fuller para as variáveis em estudo

Variável	Brasil	México	Chile	Colômbia	Japão
Séries de tempo em nível					
s	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária
m	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Estacionária
y	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária
i	Estacionária	Estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Estacionária
π	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária
tb	Não-estacionária	Estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária
nfa	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária
cds	Não-estacionária	Não-estacionária	Não-estacionária	Estacionária	Não-estacionária
Séries de tempo em 1º diferença					
s	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária
m	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária	N/A
y	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária
i	N/A	N/A	Estacionária	Estacionária	N/A
π	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
tb	Estacionária	N/A	Estacionária	Estacionária	Estacionária
nfa	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária	Estacionária
cds	Estacionária	Estacionária	Estacionária	N/A	Estacionária

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com Gujarati (2019), se as séries de tempo são não-estacionárias, é preciso que elas sejam cointegradas para evitar correlação espúria. Desta forma, as séries estacionárias em nível são aplicadas ao modelo VAR, enquanto as séries não-estacionárias precisam ser ajustadas em 1º diferença para aplicação ao VAR. Caso as séries de tempo sejam não-estacionárias, porém cointegradas, utiliza-se o modelo VEC.

Os modelos clássicos monetários foram rodados tanto em VAR quanto em VEC, a depender do processo gerador de dados do conjunto de variáveis apresentadas conforme Quadro 8. No caso da aplicação das técnicas de filtragem, utilizou-se o modelo VAR.

5.3.2 Comparação de modelos de projeção de câmbio

O Quadro 9 apresenta a descrição detalhada dos resultado obtidos na comparação entre modelos de projeção de câmbio pelo critério MCS.

Quadro 9 - Resultados obtidos na comparação entre modelos de projeção de câmbio pelo critério MCS

Período	Brasil	México	Chile	Colômbia	Japão
1T	RW 2 3 COMB (3,3)	COMB (3,6)	RW COMB (2,2)	RW 8 2 COMB (3,4) COMB (2,2)	COMB (3,5) COMB (3,6)
2T	8 COMB (3,6)	9	9	10	8 COMB (3,5) COMB (3,6)
3T	5 8 COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	5 8 COMB (3,6)	5 8 COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)
4T	5 8 COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	8 COMB (3,6)	8 COMB (3,4) COMB (3,5) COMB (3,6)
5T	8 COMB(3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	2 8 COMB (2,2) COMB (2,3) COMB (3,4) COMB (3,5) COMB (3,6)
6T	8 COMB (3,5) COMB (3,6) COMB (2,2)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	8 COMB (3,5) COMB (3,6)	2 8 COMB (2,2) COMB (2,3) COMB (3,4) COMB (3,5) COMB (3,6)

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 9 apresenta o(s) modelo(s) ganhador(es) para cada trimestre, por país. Por exemplo, para o 1T do Brasil temos um empate estatístico entre os modelos: *random walk*, um modelo puro da classe VAR, um modelo da classe VAR com a inclusão de técnica de correção de erro positivo, e uma combinação de modelos de projeção da classe VAR com a inclusão de técnica de correção de erro positivo. O Quadro 10 apresenta a descrição das classes de modelos selecionadas MCS.

Quadro 10 - Legenda das classes de modelos

1	RW
2	VAR
3	VAR + bias positivo
4	VAR + bias negativo
5	VEC
6	VEC + bias positivo
7	VEC + bias negativo
8	BK, BW, CF, HP, HM
9	BK
10	CF

Fonte: Elaboração própria.

Os achados do presente estudo, em linhas gerais, seguem o resultado de não universalidade para todos os países e horizontes de projeção (Cheung, Chinn e Pascual, 2005; Rossi, 2013; Cheung et. al, 2019). Porém, alguns resultados merecem destaque, a se iniciar pelo empate dos modelos clássicos monetários e do *random walk* no horizonte de projeção de 1 trimestre. A partir do 1 trimestre, o *random walk* não aparece entre os melhores modelos selecionados pelo MCS.

É importante destacar que a comparação entre estudos similares na área de modelos de projeção de câmbio é um desafio, não só pela sua possibilidade multidisciplinar, mas pelas diferentes escolhas de pesquisadores para investigação a partir de moedas, período de amostra e período de projeção distintos. De toda forma, foram selecionados os artigos mapeados na seção 2 que possuem a maior proximidade ao *design* de pesquisa do presente estudo para discussão dos resultados.

Primeiramente, foram analisados os trabalhos cujo critério de seleção se deu pela função perda. Partindo do seminal de Meese e Rogoff (1983), foram analisadas as paridades de libera esterlina, marco alemão e iene japonês no período de 1973:3-1981:6, cuja projeção se deu a partir de 1976:11 com horizontes de projeção de 1, 3, 6 e 12 meses. Tais autores concluem que capacidade de projeção baseada nos preditores tradicionais da abordagem fundamentalista não é favorável no curto prazo e sugerem algumas explicações: movimentos estocásticos nos parâmetros subjacentes e não-linearidade.

MacDonald e Taylor (1994) escolheram as moedas libra esterlina e marco alemão para o período de 1976:01-1990:12, cuja projeção se deu a partir de 1989:01 com horizontes de projeção de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. Tais autores concluem pela superioridade do modelo monetário *Flexible-price* em todos os horizontes de projeção. Para tais autores, tal resultado se deu pela melhoria metodológica aplicada, com destaque para a técnica de correção de erros.

No presente estudo, para os horizontes de projeção de 1 a 4 trimestres, destacaram-se o empate entre combinações de projeção da classe de modelos de VAR e VEC (incluindo *bias correction*), bem como por modelos de filtragem. Cumpre destacar que a presente pesquisa identificou a superioridade individual, no curto prazo, de modelos de filtragem para alguns países: no 2º trimestre, o filtro Baxter-King foi selecionado individualmente pelo MCS para os países México e Chile; neste mesmo período, o filtro Cristiano-Fitzgerald foi escolhido como o melhor modelo para o país Colômbia.

Tal achado é um destaque, visto a pouca evidência empírica obtida em países emergentes em geral, e mais especificamente tratando-se da aplicação da abordagem

espectral. Os filtros BK e CF pertencem à classe de filtros de *band-pass*, o que permite a eliminação de frequências tanto acima quanto abaixo de determinado padrão, reduzindo a presença de eventos que se tornam dados *outliers*.

Molodtsova e Papell (2009) se utilizam do filtro Hodrick-Prescott para determinar o hiato do PIB para utilização do modelo da Regra de Taylor para 12 moedas de países desenvolvidos. A frequência de dados é mensal de 1973:03-1998:12 para países europeus e 2006:06 para os demais e o critério de seleção é a estatística CW de Clark e West (2006). Tais autores concluem pela superioridade da Regra de Taylor, em linha com o achado do presente estudo.

Conforme etapa 6 do Quadro 6, o presente estudo comparou, a partir do critério de direção de mudança, os modelos empatados pelo MCS por país e por horizonte de projeção. Os resultados obtidos estão apresentados conforme Quadro 11.

Quadro 11 - Resultados obtidos na comparação entre modelos de projeção de câmbio pelo critério DA

Período	**Brasil**	**México**	**Chile**	**Colômbia**	**Japão**
1T	60%	62%	RW	RW	84%
2T	64%	44%	36%	65%	60%
3T	58%	46%	40%	54%	63%
4T	61%	48%	48%	52%	70%
5T	55%	59%	54%	56%	50%
6T	38%	52%	61%	62%	52%

Fonte: Elaboração própria.

Partindo para a consideração de estudos que também se utilizam de critérios de seleção de valor econômico, temos inicialmente Cheung, Chinn e Pascual (2005). Eles testam modelos monetários e a premissa teórica de paridade do poder de compra no período de 1973:06-2000:12 para as moedas dólar canadense, libra esterlina, marco alemão e iene japonês. O destaque deste estudo é a utilização do critério de seleção de direção de mudança, além da função perda.

Cheung, Chinn e Pascual (2005), ao testarem modelos monetários, incluindo o *Flexible-price* e o *Stick-price* de Hooper-Morton, para as moedas iene japonês, libra esterlina e dólar canadense, concluem pela superioridade do *random walk* pela função perda no período amostral de 2001:1-2012:12; no entanto, considerando o critério de direção de mudança, os modelos estruturais superaram o passeio aleatório, assim como em Moosa e Burns (2014).

A conclusão obtida por Moosa e Burns (2014) é a de que os modelos monetários superam o *random walk* em todo o horizonte de projeção quando considerados os critérios

de direção de mudança e lucratividade. Evidências similares foram obtidas a partir do estudo de Cheung et. al (2019), no qual foram analisados três distintos horizontes de projeção que se iniciam e terminam entre 2001:12 e 2014:12 para as paridades dólar canadense, libra britânica, iene japonês e franco suíço.

A particularidade de tal estudo está no teste de modelos clássicos monetários, incluindo uma versão com fator de liquidez representado pelo índice VIX. Os critérios de avaliação são a função perda e direção de mudança. Os autores concluem pela não universalidade, porém com evidências empíricas para a superioridade dos modelos monetários considerando o critério de direção de mudança.

Conforme Quadro 11 do presente estudo, o critério de direção de mudança selecionou os modelos estruturais sob o modelo de passeio aleatório para todos os trimestres, exceto para o 1T de Chile e Colômbia. O Quadro 10 apresenta a mesma característica, na qual os modelos baseados em fundamentos, especialmente quando considerada a técnica de combinação de projeções (Granger e Ramanathan, 1984), superam o *random walk* do 2T ao 6T de projeção.

A explicação econômica de Moosa e Burns (2014) é de que os modelos monetários não conseguem prever choques de falhas de mercado, tais como as bolhas econômico-financeiras. Porém, eles conseguem superar o passeio aleatório em termos de direção de mudança, uma vez que que o modelo *random walk* sem constante é um modelo sem mudança (DA = 0). Os autores afirmam que "o passeio aleatório imbatível é um mito, a falha dos modelos em superar o passeio aleatório em termos de RMSE é a realidade, e o quebra-cabeça de Meese-Rogoff é tudo menos um quebra-cabeça".

No presente estudo, a inclusão da variável CDS nos modelos monetários não se demonstrou superior em eficiência quando comparado, apesar de se fazer presente na classe de modelos selecionada pelo MCS. Acreditamos que tal resultado tem explicação no próprio prazo do CDS 5 anos que, apesar de ser líquido no mercado internacional, é uma variável mensurada em um período superior ao de estimação trimestral da presente pesquisa. Adicionalmente, o CDS possui baixa disponibilidade de dados: 2001 para Brasil e México, 2003 para Chile e Colômbia e 2006 para Japão.

Kouwenberg et al. (2017) foi o único estudo de abordagem linear que incluiu moedas de países emergentes (Brasil e México) em seu escopo de acordo com a revisão bibliométrica e revisão da literatura documentada na seção 2. Foram selecionados modelos monetários, incluindo modelo baseado na Regra de Taylor, e modelos de fatores financeiros, tais como volatilidade do câmbio e liquidez, representado pelo TED *spread*.

Tais autores concluem pela não universalidade considerando o período de projeção de 2003:12-2014:06; porém, um aspecto interessante neste estudo é o *background* teórico de que investidores possuem informações imperfeitas e que os pesos dos fundamentos econômicos variam ao longo do tempo conforme Bacchetta e Van Wincoop (2013).

O tópico a seguir apresenta as considerações finais obtidas a partir da análise de resultado anteriormente exposta.

5.4 Considerações finais

O presente estudo defende que o comportamento não-estacionário do câmbio de curto prazo não é resultado de desconexão do câmbio com seus fundamentos. Os agentes precificam o câmbio considerando todas as informações disponíveis no mercado naquele momento, em linha com a hipótese de mercado eficiente de Fama (1970); porém, as decisões dos agentes se inserem no contexto de incerteza informacional e de racionalidade limitada (1957), que resultam em retornos anormais diferentes de zero ao longo do tempo.

A incerteza com relação ao comportamento da taxa de câmbio ocorre por eventos não previsíveis e de alto impacto econômico-financeiro, tais como a COVID-19. No caso da racionalidade limitada, defende-se que os agentes não conseguem otimizar a precificação do câmbio no curto prazo, como resultado da incerteza que se realiza no curto prazo.

No longo prazo, por sua vez, a existência de cointegração (Engle e Granger, 1987) entre a variável câmbio e seus fundamentos é um conceito econométrico, cuja interpretação econômica se alinha com o anteriormente exposto: as variáveis possuem um equilíbrio de longo prazo que, através da técnica de correção de erros, aplicada por este estudo, coopera para a correta projeção do câmbio de curto prazo.

Como resultados empíricos, o presente estudo conclui pela não universalidade, porém com evidências a favor dos modelos baseados em fundamentos. Primeiramente, tanto pelo critério de função perda, quanto pelo critério de direção de mudança, o estudo indica superioridade dos modelos baseados em fundamentos em comparação com o *random walk* do 2T ao 6T. As três técnicas aplicadas no presente estudo cooperaram para tal resultado: correção de erros, combinação de projeções e técnica de filtragem.

Por fim, destaca-se que a inclusão da variável CDS não melhorou de forma evidente a performance de modelos de projeção de câmbio baseados em fundamentos.

6 UMA INVESTIGAÇÃO COM SÉRIES DE TEMPO EM UMA ABORDAGEM NÃO-LINEAR: USO DE UMA REDE NEURAL LSTM

6.1 Contextualização

A investigação de previsão de câmbio a partir de modelos de redes neurais tem se demonstrado uma tendência em estudos de horizontes de projeção inferiores a 12 meses. Conforme seção 2 do presente estudo, mais da metade dos artigos publicados nos últimos três anos adota a abordagem de redes neurais (Zhang e Hu, 1998; Gençay, 1999; Shen, Chao e Zhao, 2015; Wang et al., 2019; Henriquez e Kristjanpoller, 2019; Baffour, Feng e Taylor, 2019; Hajizadeh et al., 2019; Wu e Gao, 2019; Vochozka, Horak e Suler, 2019; Parot, Michell e Kristjanpoller, 2019; Zhang e Hamori, 2020, dentre outros).

A combinação de modelos de redes neurais com modelos monetários (Ince, Cebeci e Imamoglu, 2019), modelos autorregressivos (Xie, Mao e Wang, 2015), bem como uma combinação de diferentes estruturas de redes neurais (Zhang e Berardi, 2001) são também um destaque que se alinha com a técnica de combinação de projeções de Granger e Ramanathan (1984).

Xie, Mao e Wang (2015) propõem um modelo de combinação não-linear entre os modelos ARFIMA, SVM - *Support Vectormachine* e BPNN - *Back Propagation Neural Network* para a moeda chinesa, indicando que a combinação de modelos não-lineares demonstra melhor performance na projeção do câmbio. Zhang e Berardi (2001) afirmam que combinar os resultados de vários modelos de redes neurais para fazer previsões de câmbio reduz o viés de seleção do modelo e o erro de previsão.

Outros autores (Henriquez e Kristjanpoller, 2019; Vochozka, Horak e Suler, 2019) apostaram na técnica de decomposição para exclusão do componente sazonal da série de tempo como antecedente à aplicação de modelos de redes neurais na previsão de paridades cambiais de moedas de países desenvolvidos.

Considerando o objetivo central deste trabalho de investigar, a partir de múltiplas abordagens, o poder preditivo de modelos de projeção de câmbio no contexto da análise de séries de tempo, adotou-se uma abordagem não-linear de rede neural como forma de ampliar a perspectiva empírica sobre o fenômeno em estudo para as mesmas moedas documentadas conforme seção 5.

Vale ressaltar que a investigação a partir de moedas periféricas é uma contribuição deste trabalho na aplicação de redes neurais, em especial considerando o fato de que somente um estudo (Shen, Chao e Zhao, 2015) inclui o Real brasileiro em sua amostra de interesse.

6.2 Metodologia

6.2.1 Design de pesquisa

A orientação do presente estudo é o de descoberta empírica conforme Hendry e Doornik (2014), em linha com a seção 5. Para Zhang e Hu (1998) é natural conjecturar que o comportamento do câmbio contém não linearidades que podem não ser explicadas por modelos lineares. Tais autores definem os modelos de redes neurais como:

> ...modelos não paramétricos orientados por dados que impõem poucas suposições anteriores sobre os processos subjacentes a partir dos quais os dados são gerados.

Neste sentido, os estudos de redes neurais estão se desenvolvendo na área de projeção de câmbio por ser uma abordagem orientada por dados que pode ser generalizada (Baffour, Feng e Taylor, 2019).

O modelo de rede neural adotado pelo presente estudo é a LSTM - *Long Short Term Memory*, um tipo de rede neural recorrente; o que significa que sua arquitetura permite não somente a captura, mas a persistência da informação entre os neurônios de sua arquitetura. O Quadro 12 apresenta os desenhos de redes neurais testados empiricamente no presente estudo.

Quadro 12 - Desenhos de redes neurais testados empiricamente

Número	**Camadas**	**Neurônios**
1	3	1
2	3	2
3	3	5
4	3	10
5	3	20
6	3	50
7	3	100

Fonte: Elaboração própria.

O modelo escolhido para início da investigação científica contém 3 camadas e 1 neurônio. A partir deste ponto de partida, são avaliadas as demais arquiteturas de redes neurais para identificação da rede que encontre o conjunto de pesos que minimize o erro quadrático (função perda).

A amostra univariada foi especificada através do algoritmo *brain* do Stata com 16 etapas de *cross validation*.

6.2.2 Dados

O banco de dados da variável câmbio resultou em 104 observações trimestrais, conforme extração de dados apresentada no Quadro 7.

Os percentuais de 75% e 25% foram utilizados para treinamento e amostra, respectivamente. O horizonte de projeção definido foi 1T, visto que, em linha com os resultados do *paper* 2 apresentados na seção 5, o *random walk* ainda aparece empatado com os modelos baseados em fundamentos no 1T de projeção.

6.3 Resultados

6.3.1 Estrutura ideal da rede neural

O Quadro 13 apresenta os erros quadráticos médios dos desenhos de redes neurais testados empiricamente no presente estudo para o 1T.

Quadro 13 - Erros quadráticos médios para o 1T

Modelo	**Brasil**	**México**	**Chile**	**Colômbia**	**Japão**
Random walk	0,069077	0,754578	9,865087	30246,62	30246,62
1	0,876253	6,859,013	10,70979	447909,9	447909,9
2	0,041922	0,399991	22,50633	404058,2	404058,2
3	0,020462	0,134102	14,53673	3755,005	3,755005
4	0,02539	0,175606	13,55421	6070,584	6,070584
5	0,025989	0,195275	10,81031	2080,471	2,080471
6	0,01243	0,014276	10,28487	556,5258	5,565258
7	0,001568	0,01362	8,101191	459,2235	4,592235

Fonte: Elaboração própria.

Considerando o critério de função perda, verificou-se que a estrutura de redes neurais LSTM de 3 camadas e 100 neurônios é a que apresenta melhor desempenho de projeção de câmbio para o 1T de projeção da amostra selecionada.

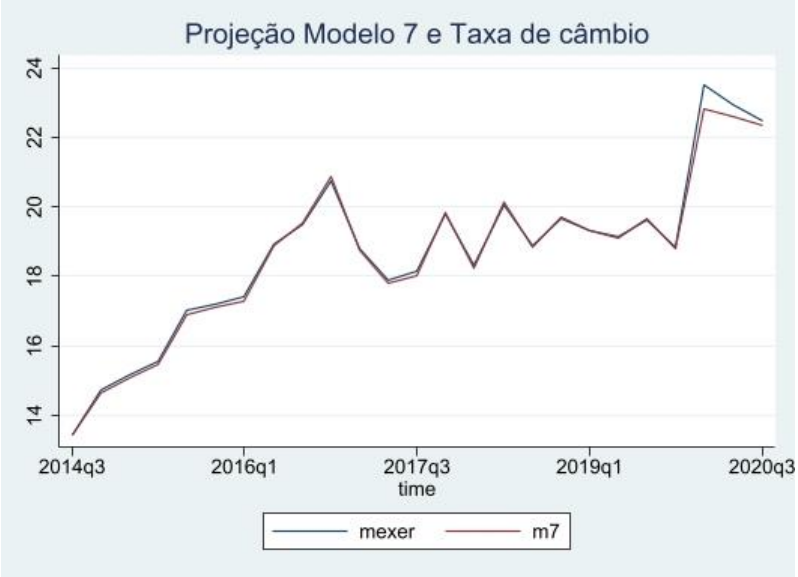
Abaixo estão apresentadas as Figuras de 11 a 15, que demonstram o resultado visual da projeção por país para o modelo 7.

Figura 11 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Brasil



Fonte: Elaboração própria.

Figura 12 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para México



Fonte: Elaboração própria.

Figura 13 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Chile



Fonte: Elaboração própria.

Figura 14 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Colômbia



Fonte: Elaboração própria.

Figura 15 - Resultado da projeção conforme modelo 7 para Japão



Fonte: Elaboração própria.

6.3.2 Comparação de modelos de projeção de câmbio

Os achados do presente estudo, em linhas gerais, é de que a literatura de redes neurais tem apresentado desempenho favorável no contexto de modelos de projeção de câmbio em comparação ao modelo de passeio aleatório.

Inicialmente, cumpre destacar que nenhum dos estudos resultantes da análise bibliométrica e de conteúdo conforme seção 2 estudaram a rede neural LSTM para uma comparação direta de resultados. De toda forma, são apresentados os resultados de destaque nesta seção.

O modelo empírico 7 escolhido pelo presente estudo, apesar de demonstrar um melhor desempenho que o passeio aleatório, também apresenta sensibilidade a *outliers*, conforme demonstrado pelo gráfico dos países emergentes durante a pandemia da COVID-19.

Vochozka, Horak e Suler (2019) estudaram a inclusão de uma variável categórica para capturar a sazonalidade da série de tempo. Apesar de tais autores não compararem a performance de seu modelo com o *random walk*, este resultado sugere que a técnica de filtragem melhora a performance de modelos de projeção de câmbio também quando considerados modelos não-lineares.

Com relação a técnica de combinação de projeções, Parot, Michell e Kristjanpoller (2019) estudaram para a paridade EUR/USD a partir de combinação de projeções entre redes neurais e modelos VAR-VEC. Tais autores encontram evidências a partir da

combinação linear entre estes dois modelos considerando o critério de seleção pela função perda (RMSE). A frequência de projeção trimestral do referido estudo foi subdividida em curto prazo (2 a 3 meses), médio prazo (4 a 6 meses) e longo prazo (12 a 15 meses).

Obtendo resultados simulares, Baffour, Feng e Taylor (2019), Hajizadeh et al. (2019), Waheeb e Ghazali (2019), Wu e Gao (2019) e Khashei e Sharif (2020) são estudos que também consideram a combinação de projeções entre métodos não-lineares e apresentam resultados favoráveis a abordagem de redes neurais.

Shen, Chao e Zhao (2015) incluem o Real brasileiro em sua amostra de interesse. Eles compararam a performance de modelo DBN - *Deep Belief Network* contra o FFNN - *Feed Forward Neural Network*, o *random walk*, e modelos ARMA, encontrando evidências para o modelo DBN, inclusive pelo critério de DA. O horizonte de projeção de tal estudo para o Real brasileiro é de 01:2000 a 01:2004, com frequência semanal.

Em todos os estudos analisados, nenhum estudo concluiu pela superioridade do *random walk* de forma universal, especialmente quando considerados os horizontes de projeção diários.

6.3 Considerações finais

O presente estudo defende que o comportamento não-estacionário do câmbio pode ser representado por modelos de redes neurais. As evidências empíricas obtidas pelo presente estudo indicam a superioridade de uma das arquiteturas do modelo de rede neural LSTM para todos os países da amostra em comparação ao modelo de passeio aleatório.

Uma das possibilidades para explicar o *Meese & Rogoff Puzzle* de Meese e Rogoff (1983), inclusive dada pelos próprios autores, seria a não-linearidade do processo gerador de dados do câmbio. Porém, mesmo na abordagem não-linear, o modelo LSTM falha na presente de *outliers* ocasionados por eventos imprevisíveis (ver Figuras 10-13, 2020q3).

A evidência de melhoria de performance de projeção por modelos de redes neurais frente ao modelo de passeio aleatório também não anula a conexão da taxa de câmbio com seus fundamentos, uma vez que a abordagem de redes neurais não é orientada para validação ou não da teoria subjacente; antes, utiliza-se da própria variável de interesse realizada em cada momento do tempo para projetar o câmbio futuro.

7 DESIGN SPRINT DO PRODUTO DA TESE

7.1 Contribuições teóricas e metodológicas

A presente pesquisa buscou responder a seguinte questão de pesquisa:

Qual modelo melhor projeta o câmbio *spot* nominal no curto prazo a partir da investigação de uma abordagem múltipla?

Para atingir tal objetivo, o presente estudo investigou o poder preditivo de modelos de projeção de taxas de câmbio, utilizando análise de séries de tempo, a partir da aplicação de uma abordagem múltipla que contempla: o estudo de modelos lineares e não-lineares, técnicas de domínio de tempo e de frequência, países desenvolvidos e emergentes, bem como critérios de função perda e valor econômico.

Como resultado, a presente pesquisa conclui pela não universalidade de um único modelo que melhor projete o câmbio *spot* nominal no curto prazo de 1T a 6T, porém as evidências obtidas apontam a favor tanto dos modelos monetários baseados em fundamentos como do modelo LSTM de rede neural em comparação ao benchmark *random walk*.

A coexistência de modelos que projetem o câmbio melhor do que o *random walk*, seja pelo critério de função perda ou direção de mudança não é uma novidade na literatura, apesar de que no presente estudo tais evidências foram estendidas a países emergentes. Isto se deve pelos seguintes fatos: por um lado, os agentes tomam decisões satisfatórias (Simon, 1957) e não conseguem prever choques de alto impacto econômico-financeiro (Moosa e Burns, 2014).

Por outro lado, toda projeção carrega um grau de incerteza (Castle, Clements e Hendry, 2019), visto que o pesquisador escolhe o intervalo de amostragem e projeção a ser estudado, intervalo este que representa um "pedaço" do evento sob investigação. Por este motivo, Aastveit et al. (2018) afirmam que o "melhor modelo" pode não representar a "verdade", visto a incerteza inerente aos resultados produzidos pelos modelos em comparação.

Desta forma, apesar do processo gerador de dados da série de tempo em nível do câmbio ter característica não-estacionária para o período do presente estudo, conforme demonstrado no Quadro 8, este fato não limita o comportamento do câmbio ao modelo do passeio aleatório.

As principais contribuições da presente pesquisa são: foram incluídas moedas periféricas para preencher a lacuna de estudo de projeção de câmbio e os modelos foram avaliados por múltiplos critérios (função perda e direção de mudança). Como inovação, inclui-se a variável CDS - *Credit Defaul Swap* como *proxy* de incerteza nos modelos estruturais, porém esta variável não melhorou de forma evidente a performance de modelos de projeção de câmbio baseados em fundamentos.

7.2 Limitações e sugestões para futuras pesquisas

O presente estudo não avaliou a precisão da projeção, conforme indicado por alguns estudos na literatura (Sarno e Valente, 2005; Rapach e Wohar, 2006; Gyamerah e Moyo, 2020). Rossi (2014) explica que o *density forecast* pode ser utilizado para fornecer um intervalo de confiança da projeção. Futuros estudos podem incluir esta análise para agregar na discussão de incertezas inerentes aos modelos de projeção de câmbio.

8 REFERÊNCIAS

AASTVEIT, K.; RAVAZZOLO, F.; VAN DIJK, H. Combined density nowcasting in an uncertain economic environment. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.2602446, 2014.

AHKING, F. W.; MILLER, S. M. A comparison of the stochastic processes of structural and time-series exchange-rate models. *The Review of Economics and Statistics*, p.496-502, 1987.

ALEXANDER, C.; LAZAR, E. Normal mixture GARCH (1, 1): Applications to exchange rate modelling. *Journal of Applied Econometrics*, v. 21, n. 3, p.307-336, 2006.

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis**.** *Journal of Informetrics*, v. 11, n. 4, p.959-975, 2017.

BACEN - Banco Central. *Política cambial*. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/politicacambial. Acesso em: 8 de abril de 2020.

BACCHETTA, P.; VAN WINCOOP, E. On the unstable relationship between exchange rates and macroeconomic fundamentals. *Journal of International Economics*, v. 91, n. 1, p.18-26, 2013.

BAFFOUR, A.A; FENG, J.; TAYLOR, E. K. A hybrid artificial neural network-GJR modeling approach to forecasting currency exchange rate volatility. *Neurocomputing*, v. 365, p.285–301, 2019.

BAXTER, M.; KING, R.G. Measuring Business Cycles Approximate Band-pass Filters for Economic Time Series. *NBER Working Papers*, nº 5022, 1995.

BHATTI, R.H.; MOOSA, I.A. The theory and empirics of exchange rates. *World Scientific*, 2009.

BARUNIK, J.; KREHLIK, T.; VACHA, L. Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain. *European Journal of Operational Research*, v. 251, n. 1, p.329-340, 2016.

BLASKOWITZ, O.; HERWATZ, H. On economic evaluation of directional forecasts. *International Journal of Forecasting*, v. 27, p.1058-1065, 2011.

BETTS, C.; DEVEREUX, M. B. Exchange rate dynamics in a model of pricing-to-market. Journal of international Economics, v. 50, n. 1, 215-244, 2000.

BEVERIDGE, S.; NELSON, C.R. A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the 'business cycle'. *Journal of Monetary Economics*, v.7, n. 2, p.151-174, 1981.

BILSON, J. F. The current experience with floating exchange rates: An appraisal of the monetary approach. *The American Economic Review*, p.392-397, 1978.

BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. Fundamentos de Investimentos. *AMGH*, 2014.

BOLLERSLEV, T. Glossary to ARCH (GARCH). *In Volatility and Time Series Econometrics Essays in Honor of Robert Engle*. Oxford University Press, 1986.

BYRNE, J. P.; KOROBILIS, D.; RIBEIRO, P. J. Exchange rate predictability in a changing world. *Journal of International Money and Finance*, v. 62, p. 1-24, 2016.

BYRNE, J. P.; KOROBILIS, D.; RIBEIRO, P. J. On the sources of uncertainty in exchange rate predictability. *International Economic Review*, v. 59, n. 1, p. 329-357, 2018.

B3 - Bolsa de Valores do Brasil. *Dólar dos Estados Unidos*. Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/moedas/futuro-de-taxa-de-cambio-de-reais-por-dolar-comercial.htm. Acesso em: 10 de abril de 2020.

CAO, S. et al. The term structure of exchange rate predictability: Commonality, scapegoat, and disagreement. *Journal of International Money and Finance*, v. 95, p.379-401, 2019.

CALVO, G.A.; RODRIGUEZ, C. A model of exchange rate determination under currency substitution and rational expectations. *Journal of Political Economy*, v. 85, n. 3, p.617-625, 1977.

CASTAGNETTI, C. A novel approach for testing the parity relationship between CDS and credit spread. *Economics Letters*, v. 172, p. 115-117, 2018.

CINTRA, M.A.M; MARTINS, A.R.A. As transformações no sistema monetário internacional. *IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada*, 2013.

COSTANTINI, M.; CUARESMA, J.C.; HLOUSKOVA, J. Forecasting errors, directional accuracy and profitability of currency trading: The case of EUR/USD exchange rate. *Journal of Forecasting*, v. 35, n. 7, p. 652-668, 2016.

CLARK, T. E.; WEST, K. D. Using out-of-sample mean squared prediction errors to test the martingale difference hypothesis. *Journal of econometrics*, v. 135, n. 1-2, 155-186, 2006.

CHEN, X; MACDONALD, R. Measuring the dollar–euro permanent equilibrium exchange rate using the unobserved components model. *Journal of International Money and Finance*, v. 53, p. 20-35, 2015.

CHEUNG, Y.W.; CHINN, M.D. Integration, cointegration and the forecast consistency of structural exchange rate models. *Journal of International Money and Finance*, v. 17, n. 5, p.813-830, 1998.

CHEUNG, Y.W.; CHINN, M. D.; PASCUAL, A. G. Empirical exchange rate models of the nineties: Are any fit to survive? *Journal of International Money and Finance*, v. 24, n. 7, p.1150–1175, 2005.

CHEUNG, Y.W. et al. Exchange rate prediction redux: new models, new data, new currencies. *Journal of International Money and Finance*, v. 95, p. 332-362, 2019.

CLARIDA, R. H. et al. The out-of-sample success of term structure models as exchange rate predictors: a step beyond. *Journal of International Economics*, v. 60, n. 1, p. 61–83, 2003.

Clarivate. *The Clarivate Analytics Impact Factor*. Disponível em: https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/impact-factor/. Acesso em: 6 de outubro de 2021.

CRESPO CUARESMA, J.; FORTIN, I.; HLOUSKOVA, J. Exchange rate forecasting and the performance of currency portfolios. *Journal of Forecasting*, v. 37, n. 5, p. 519-540, 2018.

CRISTIANO, L.J; FITZGERALD, T.J. The Band-pass filter. *International Economic Review*, v. 44, n. 2, 2003.

COCHRANE, J.H. Asset Pricing. New Jersey: Princeton University Press. 2000.

COLOMBO, E.; PELAGATTI, M. Statistical learning and exchange rate forecasting. *International Journal of Forecasting*, v. 36, n. 4, p.1260-1289, 2020.

CONTI, B.; BIANCARELLI, A.; ROSSI, P. Currency hierarchy, liquidity preference and exchange rates: a keynesian/minskyan approach. *Congrès de l'Association Française d'Économie Politique,* Université Montesquieu Bordeaux IV, p. 1-22, 2013.

CONTI, B.M.; PRATES, D.M; PLIHON, D. A hierarquia monetária e suas implicações para as taxas de câmbio e de juros e a política econômica dos países periféricos. *Economia e Sociedade*, v. 23, n. 2, p. 341-372, 2014.

DELLA CORTE, P.; SARNO, L.; TSIAKAS, I. An economic evaluation of empirical exchange rate models. *Review of Financial Studies*, v. 22, n. 9, p.3491-3530, 2009.

DELLA CORTE, et al. The predictive information content of external imbalances for exhange rate returns: how much is it worth?. The review of economics and statistics, v. 94, n. 1, p. 100-15, 2012.

CHUN-HAO, C., & JIAN-MIN, Y. A bibliometric study of financial risk literature: a historic approach. *Applied Economics*, v. 44, n.22, p.2827-2839, 2012.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários. *Mercado de Derivativos no Brasil: Conceitos, Produtos e Operações* . 1ª edição. Rio de Janeiro, 2015.

DOORNIK, J.A.; HENDRY, D.F. Empirical model discovery and theory evaluation: code supplement. MIT Press: Universidade de Oxford, 2014.

DORNBUSCH, R. Expectations and exchange rate dynamics. *Journal of political Economy*, v. 84, n. 6, p.1161-1176, 1976.

DIEBOLD, F.X.; NERLOVE, M. The dynamics of exchange rate volatility: a multivariate latent factor ARCH model. *Journal of Applied econometrics*, v. 4, n.1, p.1-21, 1989.

DIEBOLD, F.X., NASON, J.A. Nonparametric exchange rate prediction?. *Journal of international Economics*, v. 28, n.3-4, p.315-332, 1990.

DIEBOLD, F.X., LOPEZ, J.A. Modeling volatility dynamics. *In Macroeconometrics*. Springer, pp. 427-472, 1995.

DICKEY, D.A.; FULLER, W.A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, v. 74, n. 366, pp. 427-31, 1979.

EGGHE, L.; ROUSSEAU, R. Co-citation, bibliographic coupling and a characterization of lattice citation networks. *Scientometrics*, v. 55, n. 3, p.349-361, 2002.

ENGEL, C. et al. The uncovered interest parity puzzle, exchange rate forecasting, and Taylor rules. *Journal of International Money and Finance*, v. 95, p.317–331, 2019.

ENGLE, R.F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica: Journal of the econometric society*, p.987-1007, 1982.

EVANS, M. D. D.; LYONS, R. K. Order flow and exchange rate dynamics. *Journal of Political Economy*, v. 110, n. 1, p.170-180, 2002.

EVANS, M. D. D.; LYONS, R. K. Meese-Rogoff redux: micro-based exchange rate forecasting. *American Economic Review*, 2005.

FAUST, J; ROGERS, J. H.; WRIGHT, J. H. Exchange rate forecasting: the errors we've really made. *Journal of International Economics*, v. 60, n. 1, p.35-59, 2003.

FAMA, E.F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, v. 25, n. 2, p.383-417, 1970.

FAMA, E.F. Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. *Journal of Financial Economics*, v. 49, n. 3, p.283-306, 1998.

FRANKEL, J.A. On the mark: A theory of floating exchange rates based on real interest differentials. *The American economic review*, v. 69, n. 4, p.610-622, 1979.

FENG, Q. et al. Spillovers between sovereign CDS and exchange rate markets: The role of market fear. *The North American Journal of Economics and Finance*, v. 55, p.101-308, 2021.

FLEMING, J.M. Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates. *Staff Papers*, v. 9, n. 3, p.369-380, 1962.

FRENKEL, J.A. A monetary approach to the exchange rate: doctrinal aspects and empirical evidence. *Scandinavian Journal of Economics*, v.78, p.200-224, 1976.

FRÖMMEL, M.; MACDONALD, R.; MENKHOFF, L. Markov Switching Regimes in a Monetary Exchange Rate Model. *Economic Modelling*, v. 22, n. 3, p.485-502, 2005.

GANDOLFO, G. *International Finance and Open-Economy Macroeconomics*. New York: Springer, 2002.

GENÇAY, R. Linear, non-linear and essential foreign exchange rate prediction with simple technical trading rules. *Journal of International Economics*, v. 47, n. 1, p. 91-107, 1999.

GRANGER, C.W.; ENGLE, R. Applications of spectral analysis in econometrics. *Handbook of statistics*, v. 3, p.93-109, 1983.

GRANGER, C.; RAMANATHAN, R. Improved methods of combining forecasts. *Journal of Forecasting*, v. 3, n. 2, p.197-204, 1984.

GRAUWE, P. DE; MARKIEWICZ, A. Learning to forecast the exchange rate: two competing approaches. *Journal of International Money and Finance*, v. 32, n. 1, p.42-76, 2013.

GROEN, J. Exchange rate predictability and monetary fundamentals in a small multi-country panel**.** *Journal of Money, Credit and Banking*, p. 495-516, 2005.

GYAMERAH, S. A.; MOYO, E. Long-Term Exchange Rate Probability Density Forecasting Using Gaussian Kernel and Quantile Random Forest. *Complexity*, 2020.

GULFASON, T.; HELLIWELL, J.F. A synthesis of keynesian, monetary, and portfolio approaches to flexible exchange rates. *The Economic Journal*, v. 93, n. 372, p.820-831, 1983.

GUJARATI, D.N.; PORTER, D.C. *Econometria básica*. AMGH, 2011.

GUJARATI, D.N. *Econometria: Princípios, Teoria e Aplicações Práticas*. Saraiva, 2019.

HADAD JUNIOR, E. Projeção de taxas de câmbio: é possível superar o modelo de passeio aleatório?. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2015.

HAJIZADEH, E. et al. A new NN-PSO hybrid model for forecasting Euro/Dollar exchange rate volatility. *Neural Computing and Applications*, v. 31, n. 7, p.2063–2071, 2019.

HAMILTON, J.D. Why you should never use the Hoddrick-Prescott Filter. *NBER Working Papers*, nº 23429, 2017.

HANSEN, P. R.; LUNDE, A.; NASON, J. M. The model confidence set. *Econometrica*, v. 79, n. 2, p.453-497, 2011.

HENRÍQUEZ, J.; KRISTJANPOLLER, W. A combined independent component analysis - neural network model for forecasting exchange rate variation. *Applied Soft Computing*, v. 83, 2019.

HENDRY, D.; CASTLE, J.; CLEMENTS, M. *Forecasting: an essential introduction*. Yale University Press, 2019.

HENDRY, D.; CLEMENTS, M. Pooling of forecasts. *Econometrics Journal*, v.5, p.1-26, 2002.

HENRIQUE, B.M.; SOBREIRO, V.A.; KIMURA, H. Literature review: machine learning techniques applied to financial market prediction. *Expert Systems with Applications*, v. 124, p.226-251, 2019.

HICKS, J.R. Mr. Keynes and the "classics"; a suggested interpretation. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, p.147-159, 1937.

HOOPER, P.; MORTON, J. Fluctuations in the dollar: A model of nominal and real exchange rate determination. *Journal of International Money and Finance*, v. 1, p.39-56, 1982.

HODRICK, R. J.; PRESCOTT, E. Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation. *Northwestern University*, 1981.

Hua, R.; Hu, W.; Zhao, X. Research on RMB exchange rate forecast based on the neural network model and the Nelson–Siegel model. *Risk Management*, v. 22, n. 3, p.219-237, 2020.

IFS - International Financial Statistics. *IMF Data*. Disponível em: https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b&sId=1390030341854. Acesso em: 25 de agosto de 2020.

INCE, H.; CEBECI, A. F.; IMAMOGLU, S. Z. An Artificial Neural Network-Based Approach to the Monetary Model of Exchange Rate. *Computational Economics*, v. 53, n. 2, p.817-831, 2019.

ISSLER, J. V; LIMA, L. R. A panel data approach to economic forecasting: the bias-corrected average forecast. *Journal of Econometrics*, v. 152, n. 2, p.153-164, 2009.

KALMAN, R.E. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 1960.

KHASHEI, M.; MAHDAVI SHARIF, B. A Kalman filter-based hybridization model of statistical and intelligent approaches for exchange rate forecasting. *Journal of Modelling in Management*, 2020.

KOUWENBERG, R. et al. Model uncertainty and exchange rate forecasting. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 52, n. 1, p.341–363, 2017.

KROHN, I.; MOORE, M. J. Dealer Activity and Macro Fundamentals: New Evidence from Hybrid Exchange Rate Models**.** *Journal of International Money and Finance*, v. 95, p.363-378, 2019.

LEWIS, V.; MARKIEWICZ, A. Model misspecification, learning and the exchange rate disconnect puzzle. *National Bank of Belgium Working Paper*, n. 168, 2009.

LUCAS JR, R.E. Econometric policy evaluation: a critique. In Carnegie-Rochester conference series on public policy. *North-Holland*, p.19-46, 1976.

MACDONALD, R.; TAYLOR, M.P. The monetary model of the exchange rate: long-run relationships, short-run dynamics and how to beat a random walk. *Journal of International Money and Finance*, v. 13, n. 3, p.276-290, 1994.

MACDONALD, R; NAGAYASU, J. Currency forecast errors and carry trades at times of low interest rates: evidence from survey data on the Yen/Dollar exchange rate. *Journal of International Money and Finance*, v. 53, p.1-19, 2015.

MARÇAL, E.F.; PEREIRA, P.L.V. A estrutura a termo das taxas de juros no Brasil: Testado a hipótese de expectativas racionais. Pesquisa e Planejamento Econômico, PPE, v.37, n. 1, 2007.

MARÇAL, E.F.; HADAD JUNIOR, E. Is it possible to beat the random walk model in exchange rate forecasting? More evidence for Brazilian case. Revista Brasileira de Finanças, v.14, n. 1, 2016.

MARKIEWICZ, A. Model uncertainty and exchange rate volatility. *International Economic Review*, v. 53, n. 3, p.815–843, 2012.

MAKRIDAKIS, S.; HOGARTH, R.M.; GABA, A. Why forecasts fail. What to do instead. *MIT Sloan Management Review*, v. 51, n. 2, p.83, 2010.

MEESE, R.A.; ROGOFF, K. Empirical exchange rate models of the seventies. Do they fit out of sample?. *Journal of International Economics*, v.14, n.1-2, p.3-24, 1983.

MEESE, R.A., ROSE, A.K. An empirical assessment of non-linearities in models of exchange rate determination. *The Review of Economic Studies*, v. 58, n. 3, p.603-619, 1991.

MOLODTSOVA, T.; PAPELL, D. H. Out-of-sample exchange rate predictability with Taylor rule fundamentals. *Journal of International Economics*, v. 77, n. 2, p.167–180, 2009.

MOOSA, I.A. et al. Can exchange rate models outperform the random walk? Magnitude, direction and profitability as criteria. *International Economics*, v. 65, n. 3, p. 473-490, 2012.

MOOSA, I.A; BURNS, K. Error correction modelling and dynamic specifications as a conduit to outperforming the random walk in exchange rate forecasting. *Applied Economics*, v. 46, n. 25, p.3107-3118, 2014.

MOURA, M.L.; LIMA, A.R.S.; MENDONÇA, R.M. Exchange rate and fundamentals: the case of Brazil. *Economia Aplicada*, v. 12, p.395-416, 2008.

MUNDELL, R.A. The monetary dynamics of international adjustment under fixed and flexible exchange rates. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 74, n. 2, p.227-257, 1960.

NEVES, C.; ROSSI, J.W. *Econometria e Séries Temporais com Aplicações à Dados da Economia Brasileira*. Grupo GEN. 2014.

NEUSSER, Klaus. *Time Series Econometrics*. Springer International Publishing Switzerland, 2016.

NG, P.; HEIDARI, A. Forecast comparison of exchange rate models with the Kalman filter. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 41, n. 4, p.435-443, 1992.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD.Stat. Disponível em: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI#. Acesso em: 02 de setembro de 2020.

PRATES, D. M. O regime de câmbio flutuante no Brasil: 1999-2012: especificidades e dilemas. *IPEA*. 2015.

PAROT, A.; MICHELL, K.; KRISTJANPOLLER, W.D. Using artificial neural networks to forecast exchange rate, including VAR-VECM residual analysis and prediction linear combination. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, v. 26, n. 1, p. 3-15, 2019.

PATTON, A.J. Modelling asymmetric exchange rate dependence. *International economic review*, v. 47, n. 2, p.527-556, 2006.

PERDOMO, J.P.J; BOTELHO, F.B. Messe-Rogoff revisitados: uma análise empírica das projeções para a taxa de câmbio no Brasil. *Encontro Nacional de Economia da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia - ANPEC*, v. 35, 2007.

PESARAN, M.H.; WEEKS, M.J. *Non-nested hypothesis testing: an overview*. The New Palgrave book series. 1999.

PU, X.; ZHANG, J. Can dual-currency sovereign CDS predict exchange rate returns?. *Finance Research Letters*, v. 9, n. 3, p.157-166, 2012.

QIN, Duo. A history of econometrics: the reformation from the 1970s. *Oxford University Press*, 2013.

RAPACH, D. E.; WOHAR, M. E. Testing the monetary model of exchange rate determination: new evidence from a century of data. *Journal of International Economics*, v. 58, n. 2, p.359-385, 2002.

RAPACH, D. E.; WOHAR, M. E. The out-of-sample forecasting performance of nonlinear models of real exchange rate behavior. *International Journal of Forecasting*, v. 22, n. 2, p.341–361, 2006.

REBOREDO, J.C. Modelling oil price and exchange rate co-movements. *Journal of Policy Modeling*, v. 34, n. 3, p.419-440, 2012.

RIME, D.; SARNO, L.; SOJLI, E. Exchange rate forecasting, order flow and macroeconomic information. *Journal of International Economics*, v. 80, n. 1, p.72-88, 2010.

RIVERA-BATIZ, F.L.; RIVERA-BATIZ, L.A. *International Finance and Open Economy Macroeconomics*. Pearson, 2nd. 1994.

ROGOFF, K.S.; STAVRAKEVA, V. The continuing puzzle of short horizon exchange rate forecasting. *National Bureau of Economic Research*, nº 14071, 2008.

ROSSI, B. Exchange rate predictability. *Journal of Economic Literature*, v. 51, n. 4, p. 1063-1119, 2013.

ROSSI, B. Density forecasts in economics and policymaking. *CREI - Centre de Recerca en Economia Internacional*, n. 37, 2014.

SARNO, L.; VALENTE, G. Empirical exchange rate models and currency risk: some evidence from density forecasts. *Journal of International Money and Finance*, v. 24, n. 2, p.363-385, 2005.

SIMS, C.A. Macroeconomics and reality. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, p. 1-48, 1980.

SIMON, H. A behavioral model of rational choice. *Models of man, social and rational: Mathematical essays on rational human behavior in a social setting*, p. 241-260, 1957.

SCHINASI, G.J.; SWAMY, P. The out-of-sample forecasting performance of exchange rate models when coefficients are allowed to change. *Journal of International Money and Finance*, v. 8, n. 3, p.375-390, 1989.

SMITH, P. N.; WICKENS, M. R. An empirical investigation into the causes of failure of the monetary model of the exchange rate. *Journal of Applied Econometrics*, v. 1, n. 2, p.143-162, 1986.

SHEN, F.; CHAO, J.; ZHAO, J. Forecasting exchange rate using deep belief networks and conjugate gradient method. *Neurocomputing*, v. 167, p.243-253, 2015.

StataCorp. 2011. *Stata Statistical Software: Release 12*. College Station, TX: StataCorp LP.

STILLWAGON, J.; SULLIVAN, P. Markov switching in exchange rate models: will more regimes help? *Empirical Economics*, v. 59, n. 1, p.413-436, 2020.

Tesouro Nacional. Sovereign Rating. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/tesouronacional/en/federal-public-debt/about-federal-public-debt/sovereign-rating. Acesso em: 15 de abril de 2021.

BIS - Bank for International Settlements. *Triennial Central Bank Survey - Foreign exchange turnover in April 2019*. Disponível em: https://www.bis.org/stats_triennial_surveys/index.htm. Acesso em: 26 de março de 2020.

THOMAZ, P.G.; ASSAD, R.S.; MOREIRA, L.F.P. Uso do fator de impacto e do índice H para avaliar pesquisadores e publicações. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 96, p.90-93, 2011.

VOCHOZKA, M.; HORÁK, J.; ŠULEŘ, P. Equalizing seasonal time series using artificial neural networks in predicting the Euro–Yuan exchange rate. *Journal of Risk and Financial Management*, v. 12, n. 2, p.76, 2019.

XIE, C.; MAO, Z.; WANG, G. Forecasting RMB exchange rate based on a nonlinear combination model of ARFIMA, SVM, and BPNN. *Mathematical Problems in Engineering*, v.15, p.1-10, 2015.

WANG, K. et al. Predictions models of Taiwan dollar to US Dollar and RMB exchange rate based on modified PSO and GRNN. *Cluster Computing*, v. 22, n. 5, p.10993-11004, 2019.

WANG, R.; MORLEY, B.; STAMATOGIANNIS, M. P. Forecasting the exchange rate using nonlinear Taylor rule-based models. *International Journal of Forecasting*, v. 35, n. 2, p.429–442, 2019.

WAHEEB, W.; GHAZALI, R. A new genetically optimized tensor product functional link neural network: an application to the daily exchange rate forecasting. *Evolutionary Intelligence*, v. 12, n. 4, p.593-608, 2019.

WEST, K.D., EDISON, H.J., CHO, D. A utility-based comparison of some models of exchange rate volatility. *Journal of International Economics*, v. 35, n. 1-2, p.23-45, 1993.

WRIGHT, J.H. Bayesian model averaging and exchange rate forecasts. *Journal of Econometrics*, v. 146, n. 2, p. 329-341, 2008.

WU, Y.; GAO, J. Application of support vector neural network with variational mode decomposition for exchange rate forecasting. *Soft Computing*, v. 23, n. 16, p.6995-7004, 2019.

WU, J.L.; WANG, Y.C. Fundamentals, forecast combinations and nominal exchange-rate predictability. *International Review of Economics & Finance*, v. 25, p.129-145, 2013.

WU, J. L.; HU, Y. H. New evidence on nominal exchange rate predictability. *Journal of International Money and Finance*, v. 28, n. 6, p.1045–1063, 2009.

ZABAVNIK, D.; VERBIC, M. Relationship between the financial and the real economy: A bibliometric analysis. *International Review of Economics & Finance*, v. 75, p.55-75, 2021.

ZHANG, G. P.; BERARDI, V. L. Time series forecasting with neural network ensembles: an application for exchange rate prediction. *Journal of the Operational Research Society*, v. 52, n. 6, p.652–664, 2001.

ZHANG, G.; HU, M. Y. Neural network forecasting of the British pound/US dollar exchange rate. *Omega*, v. 26, n. 4, p.495–506, 1998.

ZHANG, Y.; HAMORI, S. The predictability of the exchange rate when combining machine learning and fundamental Models. *Journal of Risk and Financial Management*, v. 13, n. 3, p.48, 2020.

APÊNDICE A[3] – Abordagem, preditores e amostra

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
Meese e Rogoff (1983)	Linear	1. Modelos monetários estruturais 2. Modelos univariados 3. Modelos multivariados	m ; y ; i ; π ; TB	Mensal	1973:3–1981:6	libra esterlina
						marco alemão
						iene japonês
Wolff (1987)	Linear	1. Modelo monetário Flexible-price 2. Modelo monetário Sticky-price 3. Modelo estatístico	m ; y ; i ; π	Mensal	1973:03-1984:04	libra esterlina
						marco alemão
						iene japonês
Diebold e Nerlove (1989)	Não linear	1. ARCH univariado 2. ARCH multivariado	Δs	Semanal	1973:7-1985:8	dólar canadense
						franco francês
						marco alemão
						lira italiana
						iene japonês
						franco sueco
						libra britânica
Schinasi e Swamy (1989)	Linear	1. Flexible-price (Frenkel-Bilson) 2. Sticky-price (Dornbusch-Frankel) 3. Sticky-price (Hooper-Morton)	m ; y ; i ; π ; TB	Mensal	1973:03-1980:03	libra esterlina
						marco alemão
						iene japonês
Meese e Rose (1991)	Linear / Não linear	1. Modelo monetário de Lucas 2. Modelo monetário Flexible-price 3. Modelo monetário Sticky-price	m ; y ; i ; π ; TB	Mensal	1974:01-1987:12	libra britânica
						dólar canadense
						marco alemão
						iene japonês
Heidari e Pin (1992)	Linear	1. Sticky-price (Hooper-Morton) com filtro Kalman	m ; y ; i ; $\hat{\imath}$	Mensal	1976:02-1980:03	libra esterlina
						marco alemão

[3] Veja o Apêndice C para legenda de siglas.

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						iene japonês
West, Edison e Cho (1993)	Linear / Não linear	1. Modelos univariados (inclui GARCH e modelos não-paramétricos - Gausiaan Kernel)	*S*	Semanal	1973:03-1989:09	libra britânica
						dólar canadense
						marco alemão
						iene japonês
						franco francês
MacDonald e Taylor (1993)	Linear	1. Modelo monetário Flexible-price com vetor de correção de erros	$m ; y ; i ; \pi$	Mensal	1976:01-1990:12	marco alemão
MacDonald e Taylor (1994)	Linear	1. Modelo monetário Flexible-price 2. Real interest rate differential (RID)	$\Delta s ; m ; y ; i'$	Mensal	1976:01-1990:12	libra esterlina
Mark (1995)	Linear	1. Modelo monetário de Frenkel	$m ; y$	Trimestral	1973:02-1991:04	dólar canadense
						marco alemão
						iene japonês
						franco suíço
West e Cho (1995)	Linear	1. GARCH	*S*	Semanal	1973:04-1989:09	dólar canadense
						libra britânica
						franco francês
						marco alemão
						iene japonês
Zhang e Hu (1998)	Não linear	1. Redes neurais	*S*	Semanal	1976:01-1993:12	libra britânica
Cheung e Chinn (1998)	Linear	1. Modelo monetário Flexible-price 2. Modelo monetário Sticky-price 3. Modelo monetário Tradables-nontradables	$m ; y ; pt$ e $pnt ; i ; \pi$	Mensal	1. 1973:06-1982:12 2. 1973:06-1987:06	dólar canadense
						marco alemão
						iene japonês
Gençay (1999)			*S*	Diário	1973:02-1992:07	libra britânica

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
	Linear / Não linear	1. Redes neurais com técnica de regras de *trading*				marco alemão
						franco francês
						iene japonês
						franco suíco
MacDonald (1999)	Linear	1. Modelo eclético (EERM)	*s ; y ; p ; i ; tnt ; tot ; nfa ; m*	Trimestral	1973:06-1993:04	marco alemão
						iene japonês
Zhang e Berardi (2001)	Não linear	1. Redes neurais com métodos combinados (KTB *model*)	*S*	Semanal	1976:01-1994:12	libra britânica
Berkowitz e Giorgianni (2001)	Linear	1. ARMA 2. VAR 3. VEC	*s ; m ; y*	Trimestral	N/E	dólar canadense
						marco alemão
						iene japonês
						franco suíco
Rapach e Wohar (2002)	Linear	1. Modelo monetário	*m ; y ; i*	Anual	Varia entre os países da amostra; a maior amostra é de 115 anos (1880-1995)	Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido
Clarida, Sarno, Taylor e Valente (2003)	Linear / Não linear	1. VECM 2. Markov Switching VECM (MS-VECM)	Estrutura a termo da *sf*	Semanal	1979:01-1998:12	franco suíço
						marco alemão
						iene japonês
						libra esterlina
Faust, Rogers e Wright (2003)	Linear	1. Modelo monetário de Mark 2. Modelo de portfólio	*m ; y ; i ; π ; tb*	Trimestral	1973:06-1991:12	euro
						iene japonês
						dólar canadense
						franco suíço
Cheung, Chinn e Pascual (2005)	Linear	1. Modelo monetário Sticky-price 2. Modelos baseados em produção	Stick-price: *m ; y ; i ; π* Produtividade: *m ; y ; i ; tnt*	Trimestral	1973:06-2000:12	dólar canadense
						libra britânica

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
		3. Modelo de especificação composta 4. Paridade do poder de compra	Especificação composta: *P/p ; tnt ; i ; tot ; nfa*			marco alemão
						iene japonês
Evans e Lyons (2005)	Linear	1. Modelo de microestrutura	*m ; y ; i ; π ; rp ; x*	Diário	1993:01-1999:06	euro
Frommel, MacDonald e Menkhoff (2005)	Não linear	1. Markov Switching Model (MSM) com fundamentos econômicos 2. Markov Switching Model (MSM) sem fundamentos econômicos 3. Real interest rate differential (RID)	*m ; y ; i ; i'; π*	Mensal	1974:01-2000:10	marco alemão
						iene japonês
						libra esterlina
Sarno e Valente (2005)	Linear / Não linear	1. Vetor linear de correção de erro (VECM) 2. Markov Switching VECM (MS-VECM)	Estrutura a termo da *sf*	Semanal	1985:01-2003:12	libra esterlina
						franco sueco
						iene japonês
						dólar canadense
						dólar da nova zelândia
						coroa sueca
						coroa norueguesa
						coroa dinamarquesa
Groen (2005)	Linear	1. Modelo monetário	*m ; y*	Trimestral	1975:12-2000:12	euro/dólar canadense
						euro/iene japonês
						euro/dólar americano
						marco alemão/dólar candense
						marco alemão/iene japonês
						marco alemão/dólar americano
Alexander e Lazar (2006)	Não linear	1. GARGH	*s*	Anual	1989:01-2002:12	euro
						libra britânica
						iene japonês
Rapach e Wohar (2006)	Não linear	1. Modelos univariados	Δs	Mensal	1980:01-1994:11 1980:01-1994:12 (GER)	libra britânica
						marco alemão

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						iene japonês
						franco suíço
Wright (2008)	Não linear	1. Modelo combinado (*Bayasian Model Averaging*)	*m ; y ; i ; i' ; π ; p/p ; oi ; dy ; ip ; nxa*	Mensal e Trimestral	1973:12-2005:12	euro
						libra britânica
						dólar canadense
						iene japonês
Alquist e Chinn (2008)	Linear	1. Modelo monetário Sticky-price 2. Paridade descoberta de juros 3. Modelo Gourinchas-Rey	Stick-price*: m ; y ; i ; π* Modelo Gourinchas-Rey*: tot*	Trimestral	1970:03-2005:12	dólar canadense
						libra esterlina
Molodtsova e Papell (2009)	Não linear	1. Regra de Taylor	*m ; ygap ; i ; i' ; π ; oi*	Mensal	1973:03-1998:12 (EMU) 2006:06 (outros)	Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido
Della Corte, Sarno e Tsiakas (2009)	Linear Não linear	1. Modelos monetários (três variantes) 2. Modelo de regressão Spot-forward	*m ; y; sf*	Mensal	1976:01-2004:12	libra britânica
						iene japonês
						marco alemão
Wu e Hu (2009)	Não linear	1. Modelo ESTAR - *Exponential smooth transition autoregressive* com efeito Harrod–Balassa–Samuelson	*s ; π*	Trimestral	1973:01-1998:12	marco alemão
						França
						itália
						iene japonês
						dólar canadense
						franco suíco
						libra esterlina

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
Rime, Sarno e Sojli (2010)	Linear	1. Modelo do valor presente descontado	*x ; i*	Diário (*High frequency interdealer data*)	2004:02-2005:02	euro
						libra esterlina
						iene japonês
Della Corte, Sarno e Sestieri (2012)	Linear	1. Modelo de equilíbrio de ajuste financeiro internacional	*nxa ; nfa*	Trimestral (*real time vintages of data*)	1973:03-2007:12	dólar canadense
						libra britânica
						marco alemão
						iene japonês
Rossi (2013)	Linear	1. UIP 2. PPP 3. Modelo de Regra de Taylor 3. Modelo de portfólio Com variáveis em primeira diferença e em modelo de correção de erros	*s ; m ; y ; ygap ; i ; π ; tb*	Mensal e Trimestral	Varia por país, porém a amostra completa vai de 1957:02-2002:02	Austrália, Áustria, Bélgica Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Nova Zelândia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido
Wu e Wang (2013)	Linear	1. Regra de Taylor e combinação de modelos de projeção 2. Modelo monetário Flexible-price 3. PPP 4. UIP	*s ; m ; y ; ygap ; i ; π*	Mensal	1973:03-2009:12	dólar australiano
						dólar canadense
						França
						marco alemão
						itália
						iene japonês
						franco suíco
						franco sueco
						libra esterlina
Moosa e Burns (2014)	Linear	1. Modelo monetário Flexible-price (FPMM) 2. Modelo de fluxo de transações (FM) 3. Modelo econômico Hooper–Morton (HMM)	*m ; y ; i ; π ; tb*	Mensal	2001:01-2012:12	iene japonês
						libra
						dólar canadense

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
Shen, Chao e Zhao (2015)	Não linear	1. *Deep belief network* (DBN)	*s*	Semanal	1976:01-1993:12 2001:01-2004:01 1994:01-2003:07	libra britânica
						real brasileiro
						rupee indiano
Chen e MacDonald (2015)	Linear	1. Modelo de componentes não observados (UC)	*tot ; tnt ; gdebt ; r*	Trimestral	1975:03-2008:12	euro
MacDonald e Nagayasu (2015)	Não linear	1. Paridade descoberta de juros 2. Paridade coberta de juros 3. Modelo de prêmio forward	*i*	Mensal	1993:07-2012:04	iene japonês
Xie, Mao e Wang (2015)	Linear / Não-linear	1. ARFIMA 2. *Support Vector Machine* (SVM) 3. Rede Neural (BPNN)	*E*	Diário	2005:07-2014:03	renminbi chinês
Byrne, Korobilis e Ribeiro (2016)	Linear	1. Regra de Taylor-TVP (*time-varying parameters*)	*y ; ygap ; i ; π*	Trimestral	1973:01-2013:01	dólar australiano
						dólar canadense
						coroa dinamarquesa
						libra esterlina
						iene japonês
						won sul-coreano
						coroa norueguesa
						franco sueco
						franco suíco
						euro
Costantini, Cuaresma e Hlouskova (2016)	Linear	1. Modelo monetário 2. Modelo de fluxo de capital 3. VAR (inclui Bayesian VAR) 4. VEC	*m ; y ; p ; i ; stock market index*	Mensal	1980:01-2013:12	euro

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
Ince e Molodtsova (2017)	Linear	1. Modelo de previsão baseado em entrevistas	*fx4casts ; coe*	Mensal	1990-01:2012:12	dólar australiano
						dólar canadense
						coroa dinamarquesa
						iene japonês
						dólar neozelandês
						coroa norueguesa
						franco sueco
						franco suíço
						libra esterlina
						área do euro
						24 países em desenvolvimento
Kouwenberg et al. (2017)	Linear	1. Modelo Flexible-price 2. PPP 3. UIP 4. *Risk-sharing model* 5. *Trade balance model* 6. *Capital flows* 7. *Taylor rule model* 8. *Momentum model* 9. *Commodity prices* 10. *Oil price* 11. *Exchange rate volatility* 12. *Liquidity*	*sv ; m ; y ; ygap ; ↑y ; i ; π ; nfa ; ted spread*	Trimestral	1973:01-2014:12	dólar australiano
						real brasileiro
						dólar canadense
						iene japonês
						peso mexicano
						dólar neozelandês
						coroa norueguesa
						rublo russo
						franco sueco
						libra esterlina
Wang et al. (2019)	Linear	1. RWPSO, WLDPSO, BCO e IA	Index técnico de dados de compra e venda entre taiwan/dólar e renminbi/dólar	Diário	2014:03-2015:11	dólar de taiwan
						renminbi chinês
Byrne, Korobilis e Ribeiro (2018)	Linear	1. Modelos derivados da abordagem Bayesiana	*s ; m ; y ; i ; π ; p*	Mensal	1977-01:2013:05	dólar australiano
						dólar canadense

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						área do euro
						iene japonês
						coroa norueguesa
						franco sueco
						franco suíco
						libra esterlina
Cuaresma, Fortin e Hlouskova (2018)	Linear	1. Modelo monetário de Frenkel 2. Modelo monetário Dornbusch 3. Modelo monetário Hooper-Morton 4. VAR (inclui Bayesian Var) 5. VEC	*m ; y ; i ; π*	Mensal	1980:01-2016:01	euro
						libra britânica
						iene japonês
Cheung et al. (2019)	Linear	1. Paridade descoberta de juros 2. Paridade relativa do poder de compra 3. Modelo de equilíbrio comportamental (BEER) 4. Modelo monetário Sticky-price (padrão e versão considerando risco e fator de liquidez) 5. Fundamentos de Regra de Taylor 6. Diferencial real de juros 7. Inclinação da curva *Yield*	Stick-price com fator de liquidez: m ; y ; i ; π ; vix ; libor BEER: p/p ; pnt ; r ; gdebt ; tot ; nfa Regra de Taylor: ygap ; πgap Demais: i ; πgap ; p/p	Trimestral	1973:06-2014:12	dólar canadense
						libra britânica
						iene japonês
						franco suíço
Zheng, Xiao e Zhang (2019)	Não linear	1. *Deep belief network* (DBN)	*s* como *input* de parâmetros DBN	Semanal	INR/USD: 2006-2016	rupia indiana
					CNY/USD: 1997-2016	renminbi chinês
Engel et al. (2019)	Linear	1. Regra de Taylor	*m ; ygap ; i ; π ; p ; z*	Mensal	1. Zona do Euro: 1973:03-1998:12 2. Outros: 1973:03-2015:12	euro
						dólar australiano
						dólar canadense
						coroa dinamarquesa
						iene japonês
						franco suíço
						coroa sueca
						marco alemão

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						itália
						França
						holanda
						portugal
Henriquez e Kristjanpoller (2019)	Linear	1. Modelo híbrido (ICA-NN)	Componentes desconstruídos pelo método ICA	Diário	2000:02-2018:02	euro
						libra britânica
						iene japonês
						franco suíço
						dólar canadense
Vochozka, Horak e Suler (2019)	Linear / Não linear	1. Redes neurais artificiais (ANN)	*t*	Diário	2009:10-2018:10	euro/yuan chinês
Baffour, Feng e Taylor (2019)	Linear	1. Modelo híbrido (ANN-GJR)	GJR (1,1): 22 dias de previsão ; *Squared return*: o log do retorno ao quadrado da taxa de câmbio (preditor da volatilidade realizada) ; Preço de commodities: preço de commodities selecionadas	Diário	2001:01-2013:11	libra britânica
						euro
						canada dólar
						franco suíço
						iene japonês
Hajizadeh et al. (2019)	Linear	1. Modelo híbrido (NN-PSO)	euro/retorno de iene japonês ; euro/retorno de dólar australiano	Diário	2005:01-2012:03	euro
Parot, Michell e Kristjanpoller (2019)	Não linear	1. Redes neurais artificiais (ANN)	*s* como *input* de parâmetros ANN	Diário	1999:01-2015:12	euro
						libra esterlina
						iene japonês
Waheeb e Ghazali (2019)	Não linear	1. Redes neurais (GA-TPFLNN)	*s*	Diário	2005:01-2007:12	euro
						iene japonês
Wang, Morley e Stamatogiannis (2019)	Não linear	1. Modelo de Regra de Taylor (com abordagem não linear de regressão suave)	i ; i^* ; π ; πgap ; y ; $ygap$; w ; r	Semanal	1979:03-2008:12	libra esterlina
						dólar australiano

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						coroa sueca
Ince, Cebeci e Imamoglu (2019)	Linear / Não linear	1. Modelo monetário Flexible-price (Frenkel-Bilson) com combinação de redes neurais e VEC	*m ; y ; i*	Mensal	1998:01-2015:10	dólar canadense/dólar
						iene japonês/dólar
						libra esterlina/dólar
						iene japonês/dólar canadense
						iene japonês/libra esterlina
						libra esterlina/dólar canadense
Cao et al. (2019)	Linear	1. Modelo de estrutura a termo de prêmio de risco	*m ; p ; y ; i ; x ; rp ; t-bill eurodollar spread*	Semanal, Mensal e Anual	1994:01-2014:02	euro
						libra esterlina
						dólar australiano
						dólar da nova zelândia
						franco suíço
						dólar canadense
						iene japonês
Kim e Lee (2019)	Linear	1. Modelo de bayesiana de variáveis (BVS) - *Direct and iterated multi-step forecasting*	*π ; p ; ↑m ; ↑m (minus income) ; ↑y ; stock-price growth*	Mensal	2000:10-2017:03	won sul-coreano
Wu e Gao (2019)	Não linear	1. Modelo híbrido (VDM-SVNN)	Subcomponentes	Diário	2010:01-2017:12	euro
						yuan chinês
						iene japonês
						libra britânica
Krohn e Moore (2019)	Linear	1. Modelo híbrido (Regra de Taylor com informação do mercado *interdealer* de câmbio)	*x ; Lx ; Δy ; Δi ; Δπ ; rp*	Mensal	2004:01-2014:02	euro/franco suíço
						euro/coroa checa
						euro/libra esterlina
						euro/forint húngaro
						euro/iene japonês

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						euro/coroa norueguesa
						euro/zloty polonês
						euro/coroa sueca
						euro/dólar americano
						dólar americano/dólar canadense
						dólar americano/franco suíço
						dólar americano/libra esterlina
						dólar americano/shekel israelense
						dólar americano/rupee indiano
						dólar americano/iene japonês
						dólar americano/peso mexicano
						dólar americano/zloty polonês
						dólar americano/dólar singapura
						dólar americano/rand sul-africano
Zhang e Hamori (2020)	Não linear	1. Modelos aprendizagem de máquina: *random forest*, *support vector machine* e redes neurais 2. UIP 3. PPP 4. Modelo monetário 5. Regra de Taylor	*s ; m ; y ; ygap ; i ; π ; p*	Mensal	1980:08-2019:08	iene japonês
Narayan, Sharma, Phan e Liu (2020)	Não linear	1. Modelo de prêmio *forward*	*s ; sf*	Diário	Diversas-2018:06	euro
						dólar australiano
						dólar canadense
						rupee indiano
						iene japonês
						peso mexicano

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						dólar da nova zelândia
						coroa norueguesa
						novo sol peruano
						peso das filipinas
						zloty polonês
						rand sul-africano
						won sul-coreano
						bate thailandês
						franco sueco
						libra esterlina
Colombo e Pelagatti (2020)	Linear / Não linear	Abordagem de aprendizagem estatística aplicada aos modelos: 1. Modelo monetário 2. Modelo Stick-price 3. UIP 4. Regra de Taylor Cada modelo possui duas versões: uma em diferença e uma com correção de erros	*s ; m ; y ; ygap ; i ; π ; p*	Mensal	1973:04-2017:12	19 países entre regiões desenvolvidas e em desenvolvimento
Stillwagon e Sullivan (2020)	Linear / Não linear	1. Markov Switching Model (MSM) com fundamentos econômicos 2. *Segmented trends model*	*m ; y ; i ; long-term bond rate*	Mensal	1988:05-2018:01	libra esterlina
						dólar canadense
						iene japonês
Zorzi e Rubaszek (2020)	Linear / Não linear	1. Modelo HL (séries de tempo individuais) 2. Modelo PDF (painel de dados)	*s ; π*	Mensal	1975:01-2017:5	euro
						libra esterlina
						dólar australiano
						dólar da nova zelândia
						franco suíço

Referência	Linear?	Modelo	Preditores	Amostra		
				Frequência	Período	Moedas ou Países
						franco sueco
						dólar canadense
						iene japonês
						won sul-coreano
Khashei e Mahdavi Sharif (2020)	Não linear	1. Modelo híbrido (ARIMA-ANN) com filtro Kalman	*s* como *input* de parâmetros ANN	Quinzenal e Mensal	2005:03-2006:03	euro
						libra esterlina
Hua, Wu e Zhao (2020)	Não linear	1. Redes neurais artificiais (ANN) com fatores do modelo Nelson-Siegel 2. Modelo Nelson-Siegel 3. ARIMA	*s ; i*	Mensal	2007:03-2019:04	renminbi chinês

Fonte: Elaboração própria com base em Rossi (2013).

APÊNDICE B[4] – Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos

Referência	Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos					
	Benchmark	**Estimador**	**Horizonte projeção**	**Início/período de avaliação fora da amostra**	**Método de avaliação**	**Modelo ganhador**
Meese e Rogoff (1983)	RW com drift	Rolagem	1, 3, 6 e 12 meses	1976:11	ME, MAE e RMSE	Random Walk
Wolff (1987)	RW	Recursivo	1, 3, 6, 12 e 24 meses	1976	ME, MAE e RMSE	Não existe conclusão universal
Diebold e Nerlove (1989)	RW	N/A	N/E	N/E	N/E	Random Walk com inovações ARCH
Schinasi e Swamy (1989)	RW	N/E	1 ano	1980:04-1981:06	RMSE	Sticky-price (Dornbusch-Frankel)
Meese e Rose (1991)	RW	Rolagem	48 meses	1984:01-1987:12	RMSE	Random Walk
Heidari e Pin (1992)	ARIMA RW	Recursivo	1, 3, 6, 12 e 36 meses	1980:04-1985:02	ME, MAE e RMSE	ARIMA sem drift, exceto para a paridade dólar/iene
West, Edison e Cho (1993)	RW	Recursivo	8 anos	1981:07-1989:09	Análise de média-variância e utilidade quadrática e MSE	GARCH (critério de baseado em utilidade)
MacDonald e Taylor (1993)	RW	N/E	1, 3, 6, 9 e 12 meses	1989:01-1990:12	RMSE	Modelo monetário Flexible-price com vetor de correção de erros
MacDonald e Taylor (1994)	RW	N/E	1, 3, 6, 9 e 12 meses	1989-01 a 1990-12	RMSE	Modelo monetário Flexible-price
Mark (1995)	RW	N/E	1 e 16 trimestres	1981:04-1991:04	RMSE	Modelo monetário (longo prazo)
West e Cho (1995)	AR Modelo homocedástico Modelo não paramétrico	Rolagem	1, 12 e 24 semanas	1989:04-1989:09	RMSE	Modelo homocedástico
Zhang e Hu (1998)	RW	N/A	1, 6 e 12 meses	1992:12-1993:12	RMSE	Random Walk
Cheung e Chinn (1998)	RW	Rolagem	1, 6 e 12 meses	a. 1982 a 1993-08 b. 1987-04 a 1993-08	Critério de consistência	Random Walk
Gençay (1999)	RW GARCH	Recursivo	N/E	Último terço do período completo de 1973:02-1992:07	MSPE	Redes neurais
MacDonald (1999)	PPP	N/E	N/E	1973:06-1993:04	Metodologia de resposta de impulso	Modelo eclético (EERM)

[4] Veja o Apêndice C para legenda de siglas.

Referência	Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos					
	Benchmark	**Estimador**	**Horizonte projeção**	**Início/período de avaliação fora da amostra**	**Método de avaliação**	**Modelo ganhador**
Zhang e Berardi (2001)	RW	N/A	25 semanas	1993:12-1994:12	MSE e MAE	Random Walk
Berkowitz e Giorgianni (2001)	RW	N/E	1, 4, 8, 12, e 16 meses	1981:04	RMSE	N/E
Rapach e Wohar (2002)	RW	Recursivo	Anual	Varia entre os países da amostra, mas o primeiro período de projeção se inicia em 1936	ENCNEW - Teste Clark e McCraken	Variado, depende do país, mas foram encontradas evidências para o modelo monetário
Clarida, Sarno, Taylor e Valente (2003)	Vector linear de estrutura a termo com modelo de correção RW	N/A	4-52 weeks	1996:01-1998:12	MAE e RMSE DMW - Diebold e Mariano e West Test	MS-VECM
Faust, Rogers e Wright (2003)	RW	Rolagem	40 trimestres	1973:02	RMSE	Modelo monetário e de portfólio (utilizando dados originais ao invés de dados revisados)
Cheung, Chinn e Pascual (2005)	RW	Rolagem	1, 4 e 20 trimestres	a. 1987-06 a 2000-12 b. 1983-01 a 2000-12	MSE, Métrica de direção de mudança e Critério de consistência	Não existe conclusão universal
Evans e Lyons (2005)	RW	Rolagem	1, 5, 10, 15, 20 dias	06/03/1996	MSE e *projection statistic*	Modelo de microestrutura
Frommel, MacDonald e Menkhoff (2005)	Diferencial de juros (coeficientes constantes) RW	Rolagem	1 a 12 meses	1974:01-2000:10	RMSE e MAE	Markov Switching Model (MSM)
Sarno e Valente (2005)	RW	N/A	8 anos	1996:01-2003:12	MRB e RMSRB	MS-VECM
Groen (2005)	RW VAR	Recursivo	1, 4, 8, 12 e 16 trimestres	1989:4-2000:12	RMSE	Modelo monetário com vetor de correção de erros
Alexander e Lazar (2006)	*t*-GARCH	N/A	N/E	1989:01-2002:12	MSE	GARCH (1,1)
Rapach e Wohar (2006)	Modelo linear AR	Recursivo	1 a 3 meses	N/E	DMW - Teste Diebold e Mariano e West PIT - *Probability Integral Transform*	Sem diferenças significativas para o modelo linear AR

Referência	Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos					
	Benchmark	**Estimador**	**Horizonte projeção**	**Início/período de avaliação fora da amostra**	**Método de avaliação**	**Modelo ganhador**
Wright (2008)	RW	N/E	3, 6, 9 e 12 meses 1, 2, 3 e 4 trimestres	1990:01-2005:12	MSE	Modelo BMA
Alquist e Chinn (2008)	RW	Rolagem	3 meses, 1 ano e 5 anos	a. 1987-06 a 2005-12 b. 1990-01 a 2005-12	MSPE	Random Walk
Molodtsova e Papell (2009)	Modelo monetário Flexible-price PPP RW	Rolagem	1 mês	1982:03:00	CW - Teste Clark e West	Taylor Rule, com evidências que apontam para especificações de coeficientes heterogêneos e suavizados
Della Corte, Sarno e Tsiakas (2009)	RW	Recursivo	13 e 15 anos	a. 1976-01 a 1989-12 b. 1990-01 a 2004-12	Análise de média-variância	Modelo combinado com média Bayesiana apresenta melhor resultado que o Random walk com variância constante
Wu e Hu (2009)	RW	Recursivo	32 trimestres	1981:01	MSE	Modelo ESTAR - *Exponential smooth transition autoregressive* com efeito Harrod–Balassa–Samuelson
Rime, Sarno e Sojli (2010)	RW	Recursivo	1 ano de dados de alta frequência	2004:06-2005:02	*Sharpe ratio* e *performance fee*	Fundamentos econômicos
Della Corte, Sarno e Sestieri (2012)	RW	Recursivo	4 anos	N/E	Análise de média-variância e utilidade quadrática	Modelo de equilíbrio de ajuste financeiro internacional
Rossi (2013)	RW	Recursivo	1 mês e 4 anos	N/E	RMSFE DMW - Teste Diebold e Mariano e West CW - Teste Clark e West	Não existe conclusão universal
Wu e Wang (2013)	RW	Rolagem	1, 12, 32 meses	10 anos	*CW Statistic*	Regra de Taylor (após período Bretton Woods)
Moosa e Burns (2014)	RW	N/E	1, 5 anos e 8 anos	FPMM: a. 2011:1–2012:12 b. 2001:1–2005:12 c. 2007:1–2012:12 d. 2004:1–2012:12 FM: 2007:1–2012:12 HMM: 2007:1–2012:12	RMSE e DA	Random Walk (RMSE) Modelos baseados em fundamentos (DA)

Referência	Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos					
	Benchmark	**Estimador**	**Horizonte projeção**	**Início/período de avaliação fora da amostra**	**Método de avaliação**	**Modelo ganhador**
Shen, Chao e Zhao (2015)	*Feed forward neural network (FFNN)* ARMA RW	N/A	N/E	885 observações de treino e 52 observações de teste para GBP/USD; 167 observações de treino e 42 observações de teste para BRL/USD; 350 observações de treino e 146 de teste para INR/USD	RMSE, MAE, MAPE e DA	DBN
Chen e MacDonald (2015)	RW	Rolagem	12 anos	1996:03-2008:12	RMSE	Random Walk (curto prazo) UC (longo prazo)
MacDonald e Nagayasu (2015)	N/E	N/A	1, 3 e 6 meses	N/E	MAE	Modelo de prêmio *forward* (curto prazo)
Xie, Mao e Wang (2015)	N/E	N/A	20 dias	50% de 2.101 dias	MAE, RMSE e MAPE	Combinação não-linear
Byrne, Korobilis e Ribeiro (2016)	RW	Recursivo	12 trimestres	a. 1992:12-1998:12 b. 1999:03-2013:03 c. 2007:03-2013:03	RMSFE	Regra de Taylor-TVP (*time-varying parameters*)
Costantini, Cuaresma Hlouskova (2016)	RW	Recursivo e Rolagem	1 e 12 meses	2010:01-2013:12	MAE, MSE, DA e DV	Modelo de fluxo de transações (curto prazo) Modelo monetário (longo prazo)
Ince e Molodtsova (2017)	RW	N/E	3, 12, 24 meses	Varia de acordo com o país	MSPE Direção de mudança	Random Walk
Kouwenberg et al. (2017)	RW	Rolagem	12 trimestres	2003:12-2014:06	MSPE DA IP	Não existe conclusão universal
Wang et al. (2019)	N/E	N/E	100 dias	5 grupos de 20 dias de datas de teste	RTIC MAE, MAPE e CE	RWPSO-GRNN
Byrne, Korobilis e Ribeiro (2018)	RW	Recursivo	1 ,3, 12 meses	N/E	RMSFE	Não existe conclusão universal
Cuaresma, Fortin e Hlouskova (2018)	RW	Rolagem	1, 3, 6 meses	2000:01-2016:01	MSE, Omega, Sharpe ratio e Sortino ratio	Modelos combinados (horizonte maior do que 6 meses)
Cheung et al. (2019)	RW	Rolagem	1, 4, 20 trimestres	a. 1983:12-2014:12 b. 2001:12-2014:12 c. 2007:12-2014:12	MSE Direção de mudança	Não existe conclusão universal

Referência	Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos					
	Benchmark	**Estimador**	**Horizonte projeção**	**Início/período de avaliação fora da amostra**	**Método de avaliação**	**Modelo ganhador**
Zheng, Xiao e Guijun (2019)	FFNN	N/A	N/E	N/E	MAPE Coeficiente de correlação *Goodness of fit*	DBN
Engel et al. (2019)	RW	Rolagem	1 mês	a. Zona do Euro: 1983:03-1998:12 b. Outros: 1983:03-2015:12	RMSE	Regra de Taylor com técnica de correção de erro
Henriquez e Kristjanpoller (2019)	RW ARIMA Redes neurais	Rolagem	30, 60, 90, 120, 150, 180 e 240 dias	2016:08-2018:02	MSE e MAP	Modelo híbrido (ICA-NN)
Vochozka, Horak e Suler (2019)	N/E	N/A	16 meses	2017:07-2018:10	Coeficiente de correlação	Redes neurais artificiais (ANN)
Baffour, Feng e Taylor (2019)	GARCH GJR APGARCH	Rolagem	14, 21 e 28 dias	N/E	MSE, MAD, MAPE	Modelo híbrido (ANN-GJR)
Hajizadeh et al. (2019)	EGARCH GJR APGARCH	N/A	10 e 15 dias	N/E	RMSE, MAE, MAPE e MFE	Modelo híbrido (NN-PSO)
Parot, Michell e Kristjanpoller (2019)	ARIMA RW	Rolagem	2, 3, 4, 6 meses 1 ano 1 ano e 3 meses	N/E	RMSE	Redes neurais artificiais (ANN)
Waheeb e Ghazali (2019)	TPFLNN GA FLNN Outros modelos não lineares	N/A	N/E	625 observações de treino e 156 observações	RMSE	GA-TPFLNN

Referência	Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos					
	Benchmark	**Estimador**	**Horizonte projeção**	**Início/período de avaliação fora da amostra**	**Método de avaliação**	**Modelo ganhador**
Wang, Morley e Stamatogiannis (2019)	Modelo linear de Regra de Taylor Modelo linear UIP RW	Rolagem	36 trimestres	2000:03-2008:12	MSPE	Modelos não-lineares
Ince, Cebeci e Imamoglu (2019)	Modelo monetário (abordagem estática linear) RW	N/A	43 dias	2015:08-2015:10	RMSE e Sharpe Ratio	Flexible-price combinado com ANN
Cao et al. (2019)	RW	Recursivo	10 anos	2004:02-2014:02	RMSE	Modelo de estrutura a termo
Kim e Lee (2019)	RW com e sem drift	Rolagem	5 anos	2013:03-2017:03	MAE, RMSE e APL	BVS
Wu e Gao (2019)	VDM-SVR EEMD-SVNN EEMD-SVR SVNN SVR ARIMA RW	N/A	1 ano	a. 2016:03-2017:12 (USD/CNY) b. 2017:01-2017:12 (demais)	MSE, MAPE e DS	Modelo híbrido (VDM-SVNN)
Krohn e Moore (2019)	Componentes individuais da Regra de Taylor e de informação do mercado *interdealer* de câmbio	Rolagem	N/E	N/E	MSE	Modelo híbrido (Taylor Rule com fluxo de ordens de mercado)
Zhang e Hamori (2020)	RW	Rolagem	N/E	2015:09	RMSE e DM	Aprendizagem de máquina
Narayan, Sharma, Phan e Liu (2020)	RW	Recursivo	30 dias	N/E	*OOS predictability* *Trading-based approach*	Modelo de prêmio *forward* para 75% da amostra testada
Colombo e Pelagatti (2020)	RW	Rolagem	1 e 12 meses	1983:04	RMSE	Random Walk (curto prazo)

Referência	Dados da projeção, avaliação de performance e resultados obtidos					
	Benchmark	**Estimador**	**Horizonte projeção**	**Início/período de avaliação fora da amostra**	**Método de avaliação**	**Modelo ganhador**
Stillwagon e Sullivan (2020)	RW	Recursivo	1 mês	N/E	MSE	Random Walk
Zorzi e Rubaszek (2020)	RW	Recursivo	1, 2, 12, 60 meses	N/E	RMSFE	Modelo HL
Khashei e Mahdavi Sharif (2020)	ARIMA-ANN RW	N/A	Quinze dias e 1, 6, 12 meses	2006:02	MAE e RMSE	Modelo híbrido (ARIMA-ANN) com filtro Kalman
Hua, Wu e Zhao (2020)	RW	Rolagem	1, 3, 6, 12 meses	N/E	RMSE, MAE e MAPE	Rede neural

Fonte: Elaboração própria com base em Rossi (2013).

APÊNDICE C – LEGENDA DE SIGLAS

Sigla	Significado	Sigla	Significado	Sigla	Significado
s	Taxa de câmbio	*nfa*	Ativos estrangeiros líquidos	N/E	Não explícito
sf	Taxa de câmbio forward	*p/p*	Índice de nível de preços	N/A	Não aplicável
sv	Volatilidade da taxa de câmbio	*gdebt*	Dívida governamental sobre PIB	HMSE	*Heteroscedasticity-adjusted mean squared error model*
Δ	Primeira diferença (lag)	*ci*	Preço de *Commodity*	RMSE	*Root mean square error*
m	Agregado monetário	*oi*	Preço do óleo	MEAN	*Mean absolute erro*
y	Produto/Renda	fx4casts	The Financial Times Currency Forecaster	MAPE	*Mean absolute percentage error*
ygap	Hiato de produto	*x*	Fluxo de ordens do mercado	MFE	*Mean forecast error*
π	Inflação	*lx*	Fluxo limite de ordens do mercado	DA	*Directional accuracy measure*
πgap	Hiato de inflação	*dy*	Índice de *dividend yield*	DV	*Directional value measure*
i	Taxa de juros nominal	*ip* / *w*	Índice de preço de ações	RTIC	*Revision Theil Inequality Coefficient*
i'	Taxa de juros nominal de longo prazo	*vix*	Proxy para risco	CE	*Coefficient of efficiency*
r	Taxa de juros real	*libor / t-bill eurodollar / ted spread*	Proxy para liquidez	OSL	*Ordinary Least Squares*
tb	Balança comercial	Sentix	Índice de expectativas de mercado	GLS	*Generalized Least Squares*
pt	Preço de *tradables*	*ip*	Lucratividade da carteira de investimentos em moedas	MRB	*Mean relative bias*
pnt	Preço de *nontradables*	*Rp*	Risk premium	RMSRB	*Root mean relative bias*
tnt	Preço de bens comercializáveis sobre bens não comercializáveis	↑*m*	Crescimento da oferta de moeda	APL	*Predictive likelihood comparison*
tot	Preço de exportação sobre preço de importação	↑y	Crescimento do produto	DS	*Directional symmetry*
nxa	(Log) exportações, importações, ativos e passivos estrangeiros	*t*	Tendência	*coe*	*Consensus Economics*

Fonte: Elaboração própria.